Το μεγαλύτερό μου ταξίδι

Εξερευνώντας το σύμπαν



Ιωάννης Προγάκης

While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher assumes no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein.

Το μεγαλύτερό μου ταξίδι

First edition. April 5, 2022.

Copyright © 2022 Ioannis Progakis.

ISBN: 9798201394974

Written by Ioannis Progakis.

Το μεγαλύτερό μου ταξίδι

Εξερευνώντας το σύμπαν

Ιωάννης Προγάκης

Αθήνα 2022

Περιεχόμενα

Πρόλογος 7
1. Το ταξίδι μας στο σύμπαν 9
2. Η γνώση μας για το σύμπαν 18
2.1. Προέλευση του σύμπαντος 18
2.2. Αστερισμοί και ζώδια 23
2.3. Άλλα θέματα για το σύμπαν 25
3. Το ηλιακό μας σύστημα 26
3.1. Ήλιος 28
3.2. Εσωτερικοί πλανήτες 30
3.2.1. Ερμής - Mercury 30
3.2.2. Αφροδίτη - Venus 33
3.2.3. Γη - Earth 35
3.2.4. Άρης - Mars 37
3.3. Εξωτερικοί πλανήτες 41
3.3.1. Δίας - Jupiter 41
3.3.2. Κρόνος - Saturn 46
3.3.3. Ουρανός - Uranus 52
3.3.4. Ποσειδώνας - Neptune 55
3.4. Πλανήτες – Νάνοι 57
3.4.1. Πλούτωνας - Pluto 57
3.4.2. Έριδα - Eris 60
3.4.3. Δήμητρα - Ceres 61
3.4.4. Makemake 62
3.4.5. Χαουμέια - Haumea 63
3.5. Αστεροειδείς, Μετεωρίτες, κομήτες 64
4. Η εξερεύνηση του διαστήματος 66
Πηγές 75

Εικόνα 1: Κλίμακα αποστάσεων ηλιακού συστήματος 10
Εικόνα 2: Ο Βραχίονας του Ωρίωνα 11
Εικόνα 3: Στην άκρη του γαλαξία μας 12
Εικόνα 4: Ο Γαλαξίας μας 13
Εικόνα 5: Η Ανδρομέδα 13
Εικόνα 6: Τοπική ομάδα 14
Εικόνα 7: Υπερσμήνος της Παρθένου (1) 15
Εικόνα 8: Υπερσμήνος της Παρθένου (2) 15
Εικόνα 9: Υπερσμήνος της Παρθένου (3) 16
Εικόνα 10: Υπερσμήνος της Λανιακέα (1) 16
Εικόνα 11: Υπερσμήνος της Λανιακέα (2) 17
Εικόνα 12: Αστερισμοί 24
Εικόνα 13: Δημιουργία πλανητών 26
Εικόνα 14: Δεδομένα πλανητών του ηλιακού μας συστήματος 27
Εικόνα 15: Ο Ήλιος 28
Εικόνα 16: Ο Ερμής 31
Εικόνα 17: Η Αφροδίτη 33
Εικόνα 18: Η Γη 35
Εικόνα 19: Ο Άρης 37
Εικόνα 20: Ο Δίας 42
Εικόνα 21: Ο Κρόνος 46
Εικόνα 22: Ο Ουρανός 52
Εικόνα 23: Ο Ποσειδώνας 55
Εικόνα 24: Ο Πλούτωνας 58
Εικόνα 25: Η Έριδα 60
Εικόνα 26: Η Δήμητρα 61
Εικόνα 27: Ο Makemake 62
Εικόνα 28: Ο Haumea 63

Πρόλογος

Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι στ΄ αστέρια μέχρι την άκρη του σύμπαντος; Επειδή οι πιο πολλοί από μας δε θα το κάνουν στην πραγματικότητα, ας το κάνουμε με το μυαλό μας.

Σ΄ αυτό το βιβλίο θα γνωρίσουμε πλανήτες, αστέρια, κομήτες, αστεροειδείς, γαλαξίες. Θα κάνουμε νοητά μια βόλτα μέχρι την άκρη του ως τώρα γνωστού κόσμου και θα σκεφτούμε με τη βοήθεια της επιστήμης θεωρίες για τη δημιουργία του.

Στην επιστροφή από το ταξίδι μας θα γνωρίσουμε καλύτερα το ηλιακό μας σύστημα και τους πλανήτες του.

Στο τέλος θα αναφερθούμε στις προσπάθειες του ανθρώπου για την εξερεύνηση του σύμπαντος.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα. Καθημερινά όμως εμφανίζονται καινούρια και ίσως κάποια από τα παλιά αλλάζουν.

Όλες οι πληροφορίες είναι συλλεγμένες από επιστημονικά άρθρα από το διαδίκτυο, οι ιστότοποι των οποίων παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου. Οι φωτογραφίες προέρχονται από σελίδες του διαδικτύου, τις οποίες έχω επεξεργαστεί.

1. Το ταξίδι μας στο σύμπαν

Το ταξίδι μας με το νοητό μας διαστημόπλοιο, που μπορεί να φτάσει σε απίστευτα μεγάλες ταχύτητες, ξεκινάει από τη Γη, από κάποιο διαστημικό σταθμό και αρχίζει να κινείται με τροχιά αντίθετη στον ήλιο. Σύντομα θα δούμε τη σελήνη να πλησιάζει, αλλά την προσπερνούμε γρήγορα και εισερχόμαστε στο **εσωτερικό ηλιακό σύστημα**, που έχει μήκος περίπου 6,5 AU.

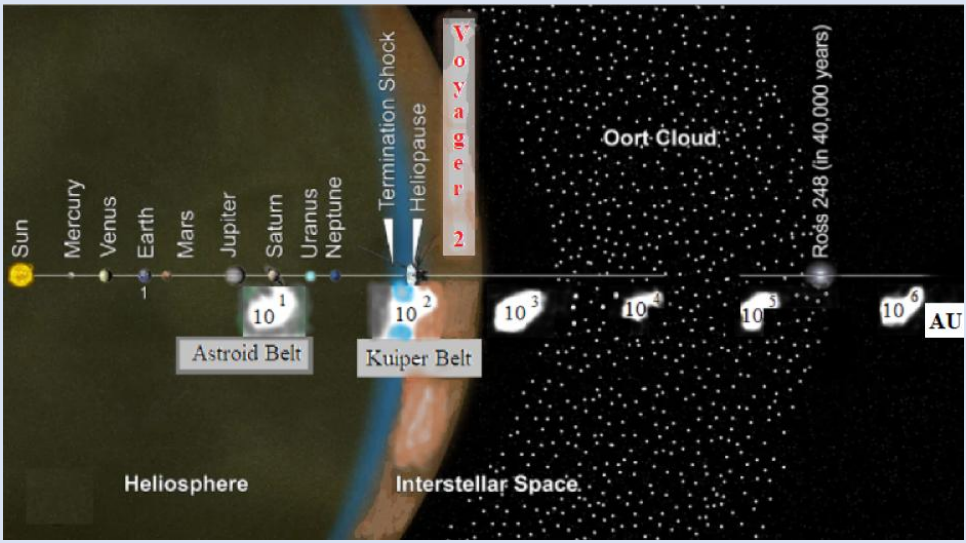
Ένα AU είναι η απόστασή της γης από τον ήλιο.

Τον Ερμή και την Αφροδίτη, που κι αυτοί ανήκουν στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα, δεν τους συναντάμε, είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Μπροστά μας είναι ο Άρης. Κόβουμε λίγο ταχύτητα για να τραβήξουμε όμορφες φωτογραφίες και συνεχίζουμε προς το **εξωτερικό ηλιακό σύστημα**, προσπερνώντας το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα. Είμαστε ήδη 60 AU μακριά από τη γη.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας μέχρι εδώ περνούν δίπλα μας διάφορα ουράνια σώματα, αστεροειδείς, κομήτες, μικρά και μεγαλύτερα αστέρια. Φτάνουμε στη **ζώνη του Κάιπλερ**, που απέχει περίπου 96 AU από τη γη. Προσπερνάμε τους μικρούς πλανήτες Πλούτων, Χαουμέια, Μακεμάκε.

Έχουμε απομακρυνθεί κάμποσο από τη γη, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο τέλος του γαλαξία μας και πάρα μα πάρα πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος του μέχρι σήμερα παρατηρήσιμου σύμπαντος.

Συνεχίζουμε την περιπέτεια και ταξιδεύουμε ακόμα πιο μακριά, προσεγγίζοντας το λεγόμενο **αντικείμενο διασκορπισμένου δίσκου**, προσπερνάμε το νάνο-πλανήτη Έρις μετά από 195 AU και εισερχόμαστε στο **Νέφος του Όορτ**. Εδώ γίνεται πολύ μεγαλύτερη η συχνότητα των διερχόμενων κομητών.



Εικόνα 1: Κλίμακα αποστάσεων ηλιακού συστήματος

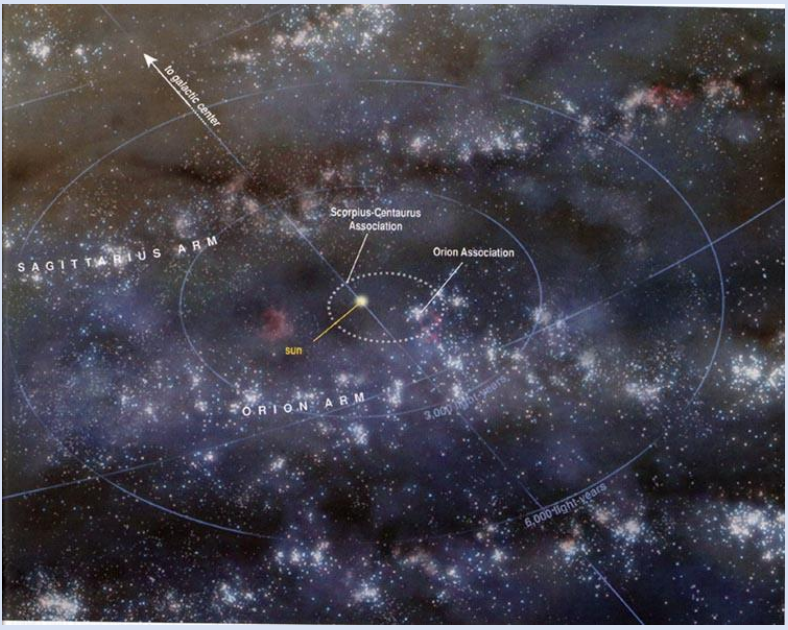
Κάπου εδώ πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα, επιταχύνοντας κατά πολύ. Πρέπει να αλλάξουμε και τη μονάδα μέτρησής των αποστάσεών μας.

Το parsec (pc) αντιστοιχεί σε περίπου 3,26 έτη φωτός, το οποίο είναι περίπου 30,9 τρισεκατομμύρια (3,09 ×1013) χιλιόμετρα.

Μετά από 9,2 pc πλησιάζουμε το **τοπικό διαστρικό νέφος** (Local Interstellar Cloud), ένα νέφος αερίων μέσα στο οποίο είναι ο Ήλιος μας και πάρα πολλά άλλα αστέρια.

Βρισκόμαστε στην τοπική φυσαλίδα που εκτείνεται μέχρι τα 250 pc, που είναι κοιλότητα στο διαστρικό μέσο, εντός της οποίας βρίσκεται το Τοπικό διαστρικό νέφος μαζί με άλλα νέφη. Η τοπική φυσαλίδα με τη σειρά της βρίσκεται στη **Ζώνη Γκουλντ**, που είναι Δακτύλιος νεαρών αστέρων και έχει έκταση 1000 pc.

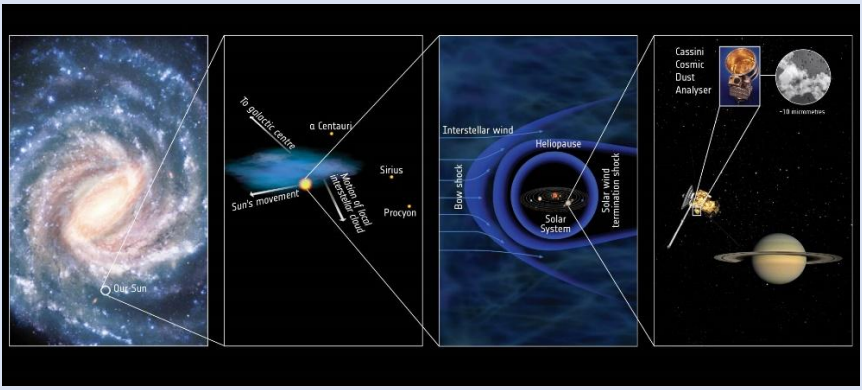
Αναπτύσσοντας ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα θα συναντήσουμε το **βραχίονα του Ωρίωνα**, που έχει μήκος 3000 pc μήκος.



Εικόνα 2: Ο Βραχίονας του Ωρίωνα

Πλησιάζουμε στην άκρη του γαλαξία μας στα 30000 pc. Αν μπορούσαμε, θα μετρούσαμε 200 έως 400 δις αστέρες, που περιέχονται σε αυτόν. Τι φοβερό θέαμα! Κόβουμε λίγο ταχύτητα να το θαυμάσουμε.

Ίσως να θυμηθούμε και το μύθο. Σύμφωνα με αυτόν, ο Δίας έβαλε τον γιο του Ηρακλή, που του δόθηκε από τη θνητή Αλκμήνη, να πιει στο στήθος της θεϊκής συζύγου του Ήρας, ενώ εκείνη κοιμόταν. Ο Ηρακλής υποτίθεται ότι λάμβανε θεϊκές δυνάμεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εκείνο ρούφηξε τόσο ορμητικά που η Ήρα ξύπνησε και έσπρωξε πίσω το παράξενο βρέφος , ενώ ταυτόχρονα το γάλα της εκτοξεύτηκε σε όλο τον ουρανό.



Εικόνα 3: Στην άκρη του γαλαξία μας

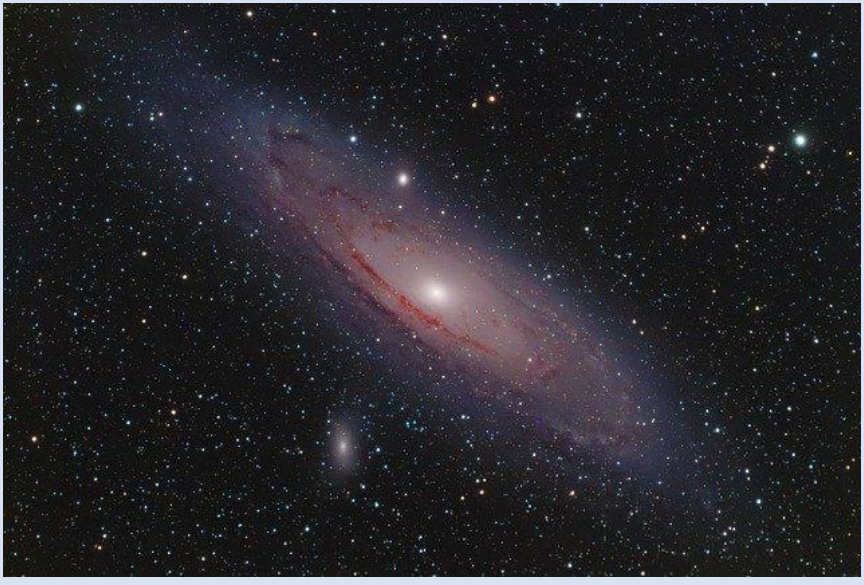
Ανεβάζουμε πάλι ταχύτητα και φτάνουμε έξω από το γαλαξία μας. Διακρίνουμε μικρότερους σε μέγεθος γαλαξίες οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Γαλαξία μας σε απόσταση που φτάνει στα 840.500 pc. Η απόσταση εκτιμάται βάσει της διαμέτρου της τροχιάς του Νάνου του Λέωντος Τ, ο οποίος είναι ο πιο μακρινός δορυφόρος γαλαξίας του Γαλαξία μας.

Μιλώντας για γαλαξίες πρέπει πάλι να αλλάξουμε τη μονάδα μέτρησής των αποστάσεών μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το 1 Mpc, (1 Mpc = 106 pc).

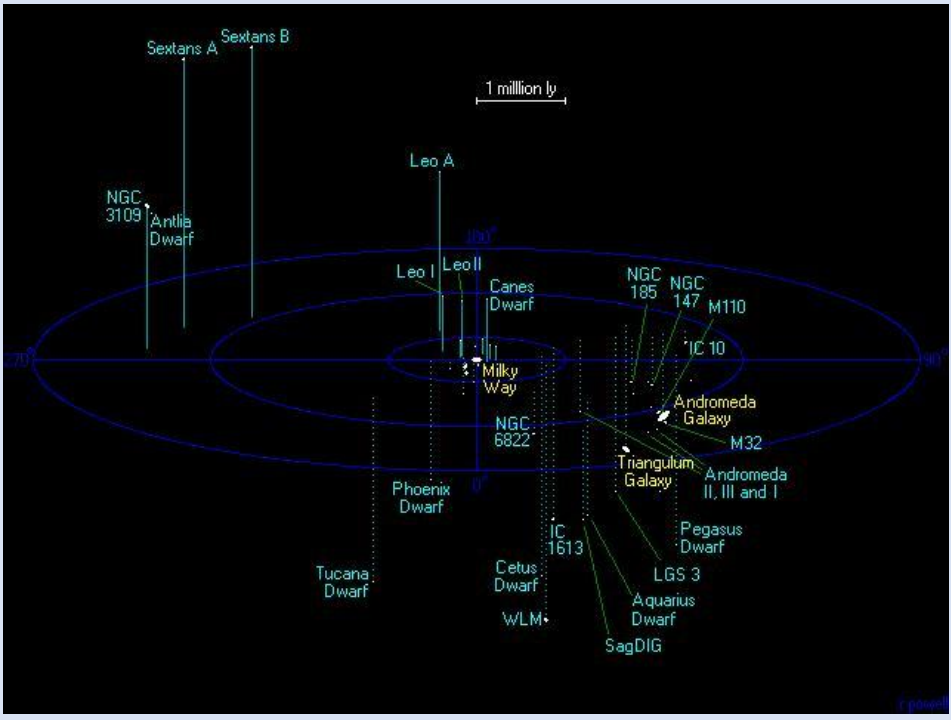
Βρισκόμαστε στα 3Mpc στην τοπική ομάδα (Local Galaxies Group), που περιλαμβάνει 47 γαλαξίες, ανάμεσα τους και ο Γαλαξίας μας. Οι δύο μεγαλύτεροι γαλαξίες της Τοπικής Ομάδας είναι ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας (M31 ή NGC 224), το μεγαλύτερο μέλος της Ομάδας, με 1 τρισεκατομμύριο αστέρες, και ο δικός μας Γαλαξίας, με 200 - 400 δισεκατομμύρια αστέρες.



Εικόνα 4: Ο Γαλαξίας μας



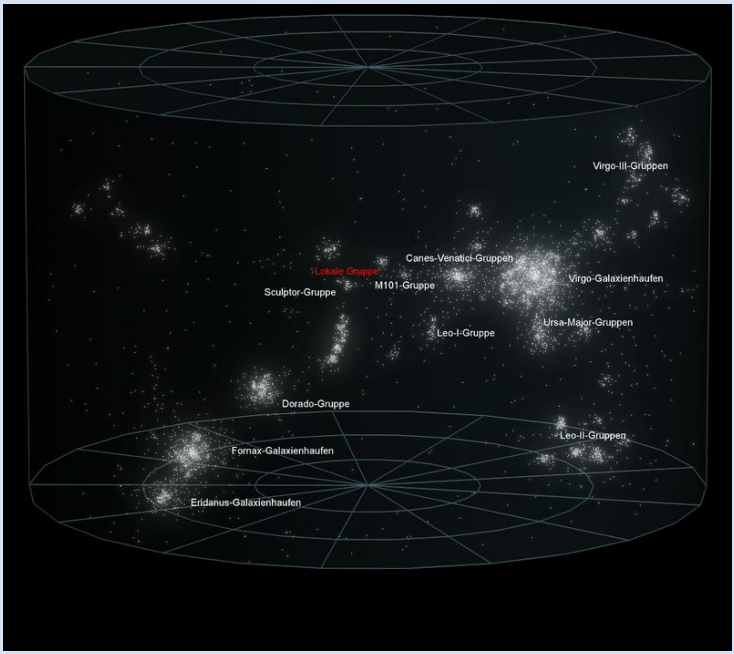
Εικόνα 5: Η Ανδρομέδα



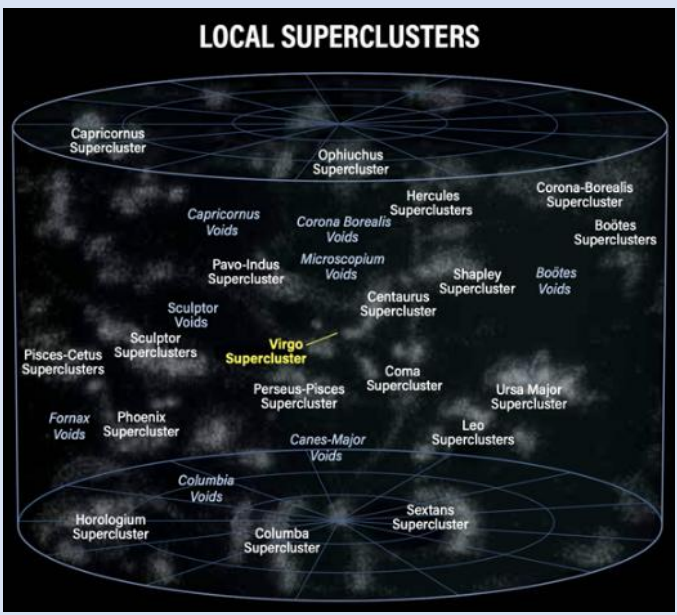
Εικόνα 6: Τοπική ομάδα

Βρισκόμαστε γενικότερα στο **Τοπικό φύλλο** (Local Group), που είναι ομάδα γαλαξιών, ανάμεσα τους και η τοπική ομάδα, που εκτείνεται μέχρι τα 7mpc.

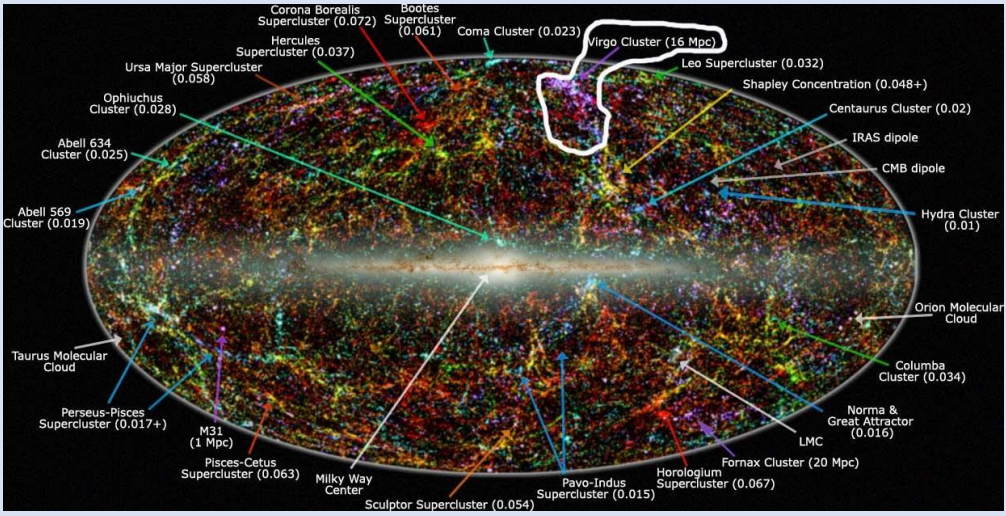
Ακόμα μεγαλύτερη ομάδα είναι το **Υπερσμήνος της Παρθένου** (Virgo Supercluster), που εκτείνεται μέχρι τα 30 mpc και είναι ένα Υπερσμήνος γαλαξιών, ανάμεσα τους και η τοπική ομάδα, με 100 γαλαξιακές ομάδες και σμήνη με επίκεντρο το σμήνος της Παρθένου. Στο έξω άκρο του συνολικού σχηματισμού βρίσκεται η τοπική ομάδα.



Εικόνα 7: Υπερσμήνος της Παρθένου (1)

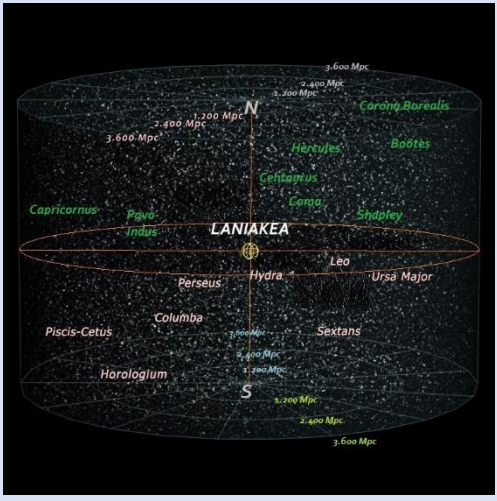


Εικόνα 8: Υπερσμήνος της Παρθένου (2)

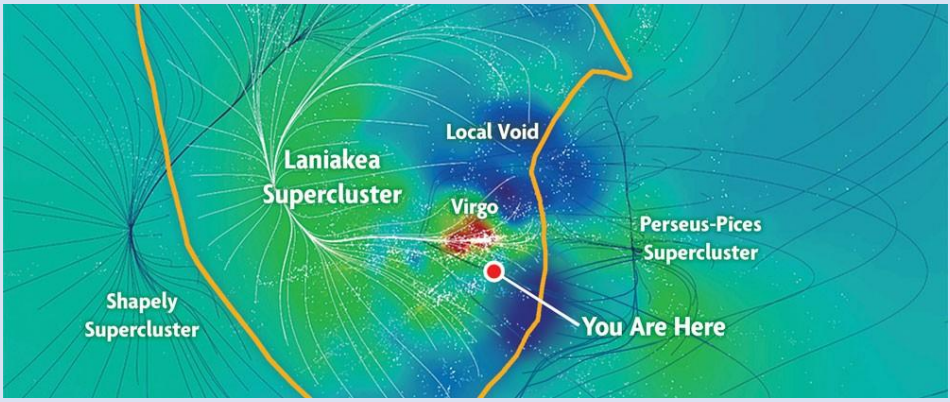


Εικόνα 9: Υπερσμήνος της Παρθένου (3)

Τώρα τρέχουμε με υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες και διασχίζουμε το ακόμα μεγαλύτερο υπερσμήνος γαλαξιών το **Υπερσμήνος της Λανιακέα** (laniakea supercluster). Αυτό περιλαμβάνει το Υπερσμήνος της Παρθένου και ακόμα άλλα 300-500 σμήνη γαλαξιών με επίκεντρο τον Μεγάλο Ελκυστή και επεκτείνεται έως τα 160 mpc.



Εικόνα 10: Υπερσμήνος της Λανιακέα (1)



Εικόνα 11: Υπερσμήνος της Λανιακέα (2)

Κάπου εδώ αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για την επιστροφή μας στη γη. Τα καύσιμά μας δεν είναι απεριόριστα και οι γνώσεις μας για το τι βρίσκεται από δω και πέρα είναι μηδαμινές. Το παρατηρήσιμο σύμπαν περιλαμβάνει περίπου 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες σε ακτίνα 28000 mpc.

Πέρα από το παρατηρήσιμο σύμπαν βρίσκονται οι περιοχές του σύμπαντος οι οποίες δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν, καθώς το φως των αντικειμένων που βρίσκονται στις μακρινές αυτές τοποθεσίες δεν έχει φτάσει ακόμα στην Γη. Δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες πληροφορίες, ωστόσο εάν το σύμπαν διαθέτει ομοιομορφισμό είναι πιθανό να συνεχίζεται η ίδια δομή υπερσμηνών γαλαξιών.

Καθώς επιστρέφουμε από το μακρινό μας ταξίδι, κάνουμε σκέψεις για τη δημιουργία του και φτάνοντας στο ηλιακό μας σύστημα, εξερευνούμε τους κοντινούς μας πλανήτες καλύτερα.

2. Η γνώση μας για το σύμπαν

Αν και ο άνθρωπος ενδιαφερόταν πάντα για τον κόσμο που τον περιβάλλει κι αν και με την πάροδο του χρόνου έκανε τεράστια βήματα προόδου ανακαλύπτοντας μεθόδους και εργαλεία, για να απαντήσει στα ερωτήματα που προκύπταν, μέχρι τις μέρες μας έχει ανακαλύψει ένα μικρό μέρος του σύμπαντος και έχει απαντήσει σε συγκριτικά μικρό μέρος των ερωτημάτων, που δημιουργήθηκαν σχεδόν από την αρχή της περιόδου, όπου κατάφερε να δομήσει τη σκέψη του.

2.1. Προέλευση του σύμπαντος

Ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές σκεφτόταν, πως μπορεί να δημιουργήθηκε ο κόσμος.

Υπάρχουν σε πολλούς λαούς κοσμογονικοί Μύθοι, για παράδειγμα η κινέζικη κοσμολογία, η εβραϊκή κοσμολογία, η ινδουιστική κοσμολογία, η ελληνική κοσμολογία με Δημόκριτο και Ηράκλειτο και τη Θεογονία του Ησίοδου και αργότερα με σειρά αρχαίοι Ελλήνων φιλοσόφων, στο μεσαίωνα με τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου και τη δίωξή του από τους θεολόγους της εποχής και αργότερα από τους πιο σύγχρονους Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας, τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, την κοσμολογία της συνεχούς δημιουργίας και διάφορες άλλες.

Η σημερινή αντίληψη για τη δομή και την προέλευση του σύμπαντος είναι το αποτέλεσμα της ουσιαστικής βελτίωσης και διεύρυνσης των τηλεσκοπίων, της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων έρευνας και των ουράνιων ερευνών που πραγματοποιούνται με αυτά. Αυτά οδήγησαν στη συνειδητοποίηση ότι η Γη μας κατέχει μια εντελώς ασήμαντη θέση στο σύμπαν, γεγονός που ίσως σόκαρε κάποιους.

Ένα άλλο θεαματικό συμπέρασμα από τη φασματική ανάλυση του φωτός των γαλαξιών ήταν, ότι σχεδόν όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται από εμάς, και όσο πιο μακριά βρίσκονται από εμάς, τόσο πιο γρήγορα κινούνται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Γη βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος και ότι όλοι οι άλλοι γαλαξίες απομακρύνονται από αυτό το κέντρο.

Ο συντελεστής διαστολής του σύμπαντος καθορίζεται από τη σταθερά Hubble. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, είναι 72 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά megaparsec. Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση ενός megaparsec (=3,3 εκατομμύρια έτη φωτός) διαστέλλεται κατά 72 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, και ότι τα πάντα σε αυτή την απόσταση διαστέλλονται επίσης ανάλογα.

Από το γεγονός ότι όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το σύμπαν στο σύνολό του διαστέλλεται. Αν τρέξουμε νοερά τη διαστολή προς τα πίσω θα συνειδητοποιήσουμε ότι το σύμπαν πρέπει να ήταν αρχικά πολύ μικρότερο, πυκνότερο και πολύ θερμότερο από ό,τι είναι σήμερα. Το σύμπαν ξεκίνησε την ύπαρξή του ως ένας μικρός, απίστευτα πυκνός και απίστευτα θερμός χώρος. Η στιγμή που ξεκίνησε το σύμπαν ονομάζεται "μεγάλη έκρηξη" (big bang).

Κατά τη μεγάλη έκρηξη δημιουργήθηκαν μαζί με το σύμπαν ο χώρος και ο χρόνος. Το τι συνέβη πριν από τη μεγάλη έκρηξη είναι πέρα από τις γνώσεις μας. Τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης δεν υπήρχε τίποτα από όσα υπάρχουν σήμερα, ούτε άτομα, ούτε ακτινοβολία, και αφού δεν υπήρχε ούτε χώρος ούτε χρόνος, δεν υπήρχαν και νόμοι της φύσης. Λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, υπήρχε μόνο ενέργεια αφάνταστης πυκνότητας και έντασης, και από αυτήν αναπτύχθηκαν όλα τα υπόλοιπα.

Η προέλευση των στοιχείων και της ύλης στο σύμπαν στο σημερινό καθιερωμένο μοντέλο της προέλευσης του σύμπαντος, μπορεί κανείς να υπολογίσει μέχρι ένα χρονικό σημείο που ήταν 10^{-43} δευτερόλεπτα μετά τη λεγόμενη "μεγάλη έκρηξη". Στο μικρό χρονικό διάστημα από την πραγματική μεγάλη έκρηξη έως 10^{-43} δευτερόλεπτα μετά, οι νόμοι της φυσικής δεν είχαν ακόμη εφαρμογή: το τι συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί επομένως να υπολογιστεί. Θεωρείται ότι οι συνθήκες 10^{-43} δευτερόλεπτα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη ήταν παρόμοιες με εκείνες που

επικρατούσαν ακριβώς τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης. Κατά τη Μεγάλη Έκρηξη, ολόκληρη η μάζα, η ύλη, η ακτινοβολία, απλά τα πάντα, ήταν συγκεντρωμένα σε έναν αφάνταστα μικρό όγκο.

Εκείνη τη στιγμή, η ενέργεια που ισοδυναμεί με τη μάζα 10.000 δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων ήλιων απελευθερώθηκε εκεί μέσα σε μία μόνο στιγμή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αφάνταστα θερμό πλάσμα κουάρκ-γκλουονίων, τόσο θερμό που κανένα από τα στοιχειώδη σωματίδια που είναι γνωστά σήμερα (π.χ. πρωτόνιο, νετρόνιο, ηλεκτρόνιο κ.λπ.) δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν σε αυτό. Αυτό το νεαρό και θερμό σύμπαν επεκτάθηκε και ψύχθηκε πολύ γρήγορα σε θερμοκρασία πολλών δισεκατομμυρίων Κέλβιν. Μετά από περίπου 10^{-30} δευτερόλεπτα τα πρώτα στοιχειώδη σωματίδια όπως τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια μαζί με τα αντισωματίδιά τους άρχισαν να παγώνουν έξω από το πλάσμα κουάρκ-γκλουονίου και να εκπέμπουν αμέσως κβάντα ενέργειας συγκρουόμενα μεταξύ τους. Αυτό που απέμεινε ήταν μόνο ένα μικροσκοπικό κλάσμα των στοιχειωδών σωματιδίων που προέκυψαν από το πλάσμα κουάρκ-γλουονίου και από τα οποία δημιουργήθηκε η βαρυονική ύλη που περιέχεται στο σύμπαν (περίπου ~ 6 x1066 kg).

“Αυτή η βαρυονική ύλη υπήρχε αρχικά σε ένα εξαιρετικά θερμό πλάσμα από ακτινοβολία, πυρήνες υδρογόνου, πυρήνες ηλίου και ηλεκτρόνια, το οποίο συνέχισε να διαστέλλεται έντονα και έτσι ψύχθηκε σε περίπου 3000 K μέσα σε περίπου 300.000 χρόνια. Σε αυτή τη θερμοκρασία, τα πρώτα άτομα υδρογόνου σχηματίστηκαν από πυρήνες υδρογόνου και ηλεκτρόνια και τα πρώτα άτομα ηλίου σχηματίστηκαν από πυρήνες ηλίου και ηλεκτρόνια, με το υδρογόνο να αντιπροσωπεύει τελικά το 75% της συνολικής μάζας και το ήλιο το 25%. Ατομικοί πυρήνες βαρύτερων στοιχείων δεν υπήρχαν ακόμη σε αυτό το πλάσμα, επειδή η αρχική θερμοκρασία του πλάσματος δεν ήταν αρκετά υψηλή ώστε να σχηματιστούν βαρύτεροι ατομικοί πυρήνες. Όταν η θερμοκρασία του πλάσματος έπεσε κάτω από 3000 Κέλβιν, προκαλώντας τη συνένωση ατομικών πυρήνων και ηλεκτρονίων για να σχηματίσουν άτομα, το πλάσμα έγινε ένα διαφανές αέριο από το οποίο μπορούσαν να διαφύγουν φωτόνια. Το σύμπαν έγινε σκοτεινό.

Ο σχηματισμός δομών στο πρώιμο σύμπαν που ακολουθεί τώρα είναι ένα εκπληκτικό και ακόμη ελάχιστα κατανοητό φαινόμενο. Στα εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, τα άτομα υδρογόνου και ηλίου δεν ήταν ομοιογενώς κατανεμημένα στον διαθέσιμο διαστελλόμενο χώρο όπως ένα ιδανικό αέριο, αλλά προφανώς αναπτύχθηκαν τοπικές συμπυκνώσεις σε αυτό το λεπτό αέριο, οι οποίες ήταν πιθανώς οι προγενέστερες δομές των σημερινών υπερσμηνών γαλαξιών. Σε αυτές τις τεράστιες συσσωρεύσεις ύλης, αναπτύχθηκαν περαιτέρω υποδομές μέσω της δράσης της βαρύτητας και της ψύξης του αερίου, από τις οποίες σταδιακά προέκυψαν σμήνη γαλαξιών και τελικά γαλαξίες. Σε αυτές τις λεπτότερες υποδομές, αναπτύχθηκαν μικρότερες συμπιέσεις μέσω μεγάλων δυναμικών διεργασιών, οι οποίες σταδιακά διαλύθηκαν μέσω της δράσης της βαρύτητας και της ψύξης σε ακόμη μικρότερες υποπεριοχές, οι οποίες σιγά-σιγά συμπυκνώθηκαν περαιτέρω. Λόγω της πίεσης της συμπιεσμένης αέριας μάζας στο κέντρο αυτών των συμπιεσμένων περιοχών, η πυκνότητα και η θερμοκρασία αυξήθηκαν τελικά τόσο πολύ, ώστε το αέριο έγινε πλάσμα, το οποίο συνέχισε να συμπιέζεται και να θερμαίνεται μέχρι να γίνει ένα τεράστιο αστέρι, στον πυρήνα του οποίου οι πυρήνες ατόμων υδρογόνου έλιωσαν για να σχηματίσουν πυρήνες ηλίου , ενώ ταυτόχρονα απελευθερώθηκε ενέργεια. Αυτά τα πρώτα αστέρια ήταν εξαιρετικά μεγάλης μάζας, εξαιρετικά θερμά, εξαιρετικά φωτεινά και εξαιρετικά βραχύβια. Ήταν η πρώτη γενιά αστέρων στο σύμπαν.

Κατά τη διάρκεια της πυρηνικής σύντηξης σε αυτά τα αστέρια, παράγεται αρχικά ήλιο (He). Σε θερμοκρασίες άνω των 100 εκατομμυρίων Κέλβιν, το ήλιο συντήκεται σε άνθρακα (C) και περαιτέρω σε άζωτο, οξυγόνο, φθόριο κ.λπ. Σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, αυτοί οι ατομικοί πυρήνες συντήκονται και σχηματίζουν ακόμη βαρύτερα στοιχεία (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, φώσφορο, ασβέστιο, θείο και πυρίτιο). Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία στον πυρήνα του άστρου συνεχίζει να αυξάνεται και έτσι μπορούν να σχηματιστούν όλο και βαρύτεροι ατομικοί πυρήνες, ακόμα και σίδηρος. Ωστόσο, στην περίπτωση στοιχείων των οποίων οι ατομικοί πυρήνες περιέχουν περισσότερα από 26 πρωτόνια (το ατομικό βάρος των οποίων είναι επομένως βαρύτερο από το ατομικό βάρος του σιδήρου), κατά την περαιτέρω διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης δεν παράγεται ενέργεια, αλλά καταναλώνεται. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία σύντηξης σταματά αμέσως στην περίπτωση του σιδήρου. Όλα τα στοιχεία μέχρι και ο σίδηρος με ατομικό αριθμό 26 μπορούν να δημιουργηθούν από διαδικασίες σύντηξης στα αστέρια (τα στοιχεία λίθιο, βηρύλλιο και βόριο,

ωστόσο, δεν μπορούν). Τα υπόλοιπα 66 φυσικά χημικά στοιχεία (μέχρι το ουράνιο με ατομικό αριθμό 92) σχηματίζονται κυρίως στις εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων εξαιρετικά μεγάλης μάζας.

Αστέρια με μάζα πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου μας μπορούν να εκραγούν στο τέλος του κύκλου ζωής τους ως λεγόμενοι "σουπερνόβα". Αυτό συνέβη με τα αστέρια της πρώτης αστρικής γενιάς. Σε αυτούς τους υπερκαινοφανείς απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες νετρονίων υψηλής ενέργειας εκτός από τεράστια ακτινοβολούμενη ενέργεια και αμέτρητα νετρίνα. Οι ατομικοί πυρήνες σε μια τέτοια ροή νετρονίων απορροφούν νετρόνια, με αποτέλεσμα ο ατομικός πυρήνας να γίνεται ασταθής και να εκπέμπει ραδιενεργό ακτινοβολία. Με αυτή τη ραδιενεργό ακτινοβολία, μεμονωμένα νετρόνια του ραδιενεργού πυρήνα διασπώνται σε ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των πρωτονίων και συνεπώς ο ατομικός αριθμός του εν λόγω ατομικού πυρήνα. Η σύλληψη νετρονίων μπορεί να παράγει ατομικούς πυρήνες με υψηλότερους ατομικούς αριθμούς από ατομικούς πυρήνες με χαμηλότερους ατομικούς αριθμούς, μέχρι το ουράνιο και πέραν αυτού. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους βαρύτερους ατομικούς πυρήνες δεν είναι σταθεροί και επομένως, τελικά διασπώνται σε άλλους, σταθερούς ατομικούς πυρήνες μέσω ραδιενεργών διεργασιών. Τα απομεινάρια αυτών των εκρήξεων υπερκαινοφανών είναι τελικά ταχέως διαστελλόμενα, ακτινοβόλα νεφελώματα πλάσματος, αερίου και σκόνης, τα οποία συμπιέζουν το περιβάλλον αέριο και επιβραδύνονται σταδιακά όταν συγκρούονται με το αέριο, οπότε η επόμενη γενιά αστέρων μπορεί τελικά να σχηματιστεί σε αυτό το συμπιεσμένο αέριο εμπλουτισμένο με βαρέα στοιχεία.”

Πηγή Astronomie.de - Die Entstehung des Universums

2.2. Αστερισμοί και ζώδια

Ο μύθος

Πάντα ήταν μαγικό να χαζεύεις τον ασυννέφιαστο ουρανό τη νύχτα. Από τα αρχαία χρόνια οι λαοί της Μεσοποταμίας και οι αρχαίοι Έλληνες χώρισαν κομμάτια του ουρανού αυθαίρετα σε τμήματα που περιέχουν ομάδες αστεριών και τα εμπλούτισαν με τη φαντασία τους και τη μυθολογία. Στα διάφορα σχήματα που δημιουργούσαν οι φωτεινοί αστέρες έδωσαν ονόματα θεοτήτων, ζώων και πραγμάτων από το περιβάλλον τους, ανάλογα με το σχήμα που φαντάζονταν ότι έμοιαζαν. Τα θεωρούσαν κατά κάποιο τρόπο θεϊκά σημάδια.

Η αλήθεια

Τα αστέρια που δημιουργούν τον αστερισμό τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από τη Γη κι αν παρατηρούσαμε τον ουρανό από κάποια διαφορετική οπτική γωνιά μέσα στον Γαλαξία μας, θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικούς σχηματισμούς.

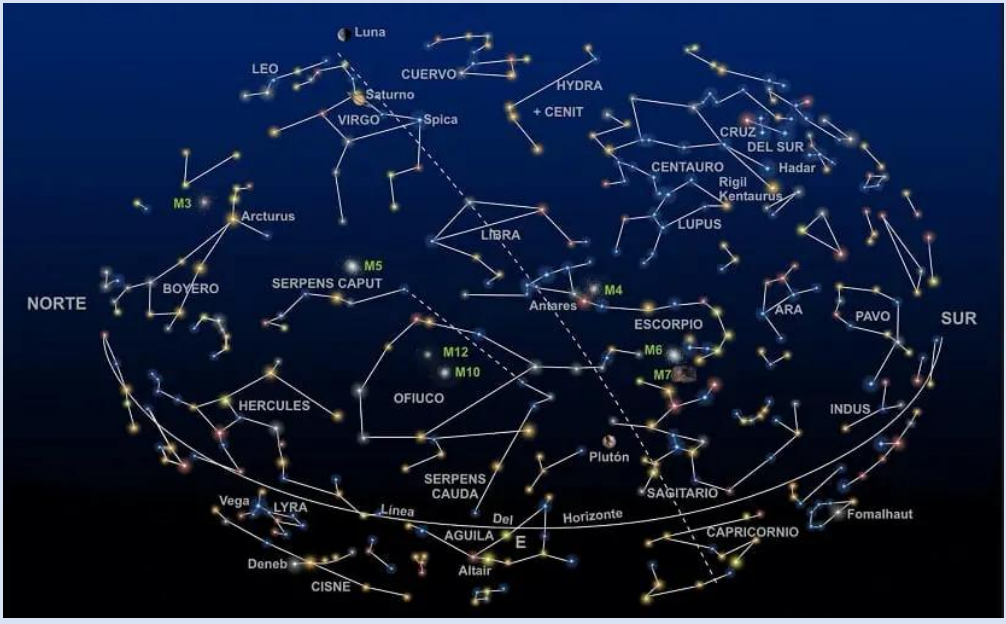
Η παρατήρηση της θέσης των αστεριών ήταν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο πλοήγησης, που χρησιμοποιήθηκε και στην αρχαιότητα σαν πυξίδα. Είναι δεδομένο ότι αυτό το εργαλείο έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση του ανθρώπου σε νέα μέρη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αστερισμών είναι η Μικρή και η Μεγάλη Άρκτος, ο Λέων, ο Ταύρος κλπ. Από την αρχαία εποχή δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στους αστερισμούς που φαινόταν ότι περνά ο Ήλιος. Αυτοί είναι στην πραγματικότητα 13, αλλά τελικά θεσμοθετήθηκαν 12, που είναι γνωστοί ως **Ζώδια**. Στην νεότερη **αστρολογία** ζώδιο σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό από τον αστερισμό. Ζώδιο σημαίνει τα ημερολογιακά διαστήματα από τα οποία διέρχεται ο Ήλιος και πιθανολογείται ότι επηρεάζει το χαρακτήρα όσων γεννήθηκαν, όταν ο Ήλιος διερχόταν απ΄ αυτά.

Τα ζώδια είναι:

1. Κριός
2. Ταύρος
3. Δίδυμοι
4. Καρκίνος
5. Λέων
6. Παρθένος
7. Ζυγός
8. Σκορπιός
9. Οφιούχος (δεν λαμβάνεται υπόψιν)
10. Τοξότης
11. Αιγόκερως
12. Υδροχόος
13. Ιχθύες

Σήμερα γίνονται επίσημα αποδεκτοί από τους αστρονόμους 88 αστερισμοί.



Εικόνα 12: Αστερισμοί

2.3. Άλλα θέματα για το σύμπαν

- Το σύμπαν είναι περίπου 13.7 δις χρονών. Στην αρχή του δεν έμοιαζε καθόλου με αυτό που είναι τώρα! Όλα όσα υπάρχουν σήμερα στο σύμπαν υπήρχαν σε μία άλλη μορφή.

- Η θεωρία που είναι γενικά αποδεκτή σήμερα για την περιγραφή της δομής μεγάλης κλίμακας του σύμπαντος είναι το καθιερωμένο μοντέλο της κοσμολογίας. Βασίζεται στη γενική θεωρία της σχετικότητας σε συνδυασμό με αστρονομικές παρατηρήσεις. Η κβαντική φυσική έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση ειδικά του πρώιμου σύμπαντος της εποχής λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν η πυκνότητα και η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλές. Είναι πιθανό, μια διευρυμένη κατανόηση του σύμπαντος να επιτευχθεί μόνο όταν η φυσική σχεδιάσει μια θεωρία που θα ενώνει τη γενική σχετικότητα με την κβαντική φυσική. Αυτή η θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, που ονομάζεται επίσης "θεωρία των πάντων" ή παγκόσμιος τύπος, υποτίθεται ότι εξηγεί τις τέσσερις βασικές δυνάμεις της φυσικής με έναν ενοποιημένο τρόπο.

- Περίπου το ογδόντα τοις εκατό της ύλης στο σύμπαν αποτελείται από μια ουσία που κανείς δεν έχει δει ακόμη - τη **σκοτεινή ύλη**. Συνολικά, λέγεται ότι αντιπροσωπεύει σχεδόν το 27% της ενεργειακής πυκνότητας του σύμπαντος, ενώ η βαρυονική ύλη, από την οποία αποτελούνται όλα όσα γνωρίζουμε, συνεισφέρει μόνο στο 5%. Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν, τι κρύβεται πίσω από τη σκοτεινή ύλη χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

- Ο Steven Hawking έχει γράψει ότι "ακόμη και αν η επιστήμη καταφέρει να εξηγήσει τι έχει συμβεί από την γέννηση του σύμπαντος μέχρι σήμερα , δεν θα μπορέσει να απαντήσει στο γιατί".

3. Το ηλιακό μας σύστημα

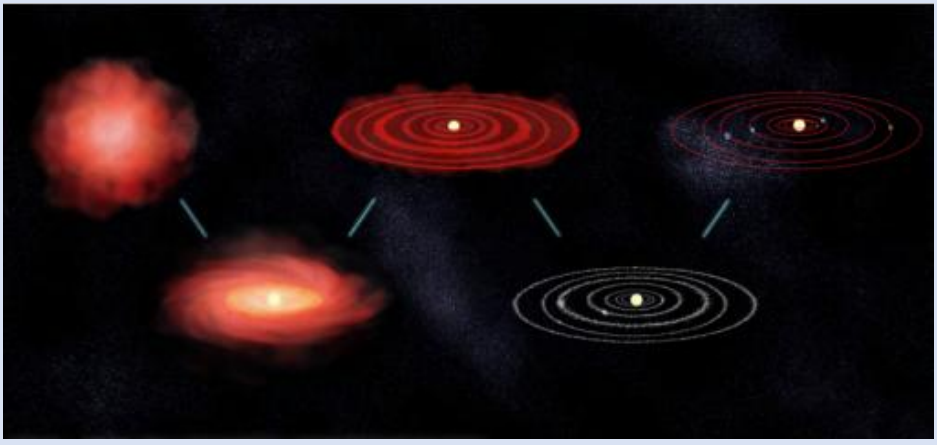
Επιστρέφοντας από το φανταστικό ταξίδι μας και μπαίνοντας στην τροχιά του ηλιακού μας συστήματος, θα γνωρίσουμε καλύτερα τους πλανήτες, που υπάρχουν σε αυτόν.

Για να θυμόμαστε τα ονόματά τους, μπορούμε να βοηθηθούμε από τη φράση, της οποίας τα ακρώνυμα δείχνουν με τη σειρά την απόστασή τους από τον ήλιο:

Έφυγα αμέσως για άλλους δρόμους και όμορφους πλανήτες.

Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας

Σχετικά με την προέλευσή του ηλιακού μας συστήματος υπάρχουν αρκετές θεωρίες με επικρατέστερη εκείνη του **ηλιακού νεφελώματος** των Kant και Laplace. Αυτή υποστηρίζει, ότι το ηλιακό μας σύστημα σχηματίστηκε από ένα πρωταρχικό νέφος αερίων (υδρογόνου) και σκόνης, διαμέτρου 10 – 20 τρισεκατομμυρίων χλμ. πριν από περίπου 4.6 δισεκατομμύρια χρόνια, το οποίο άρχισε να συστέλλεται με την πιθανή βοήθεια κάποιας έκρηξης κοντινού υπερκαινοφανούς αστέρα (supernova). Η έκρηξη αυτή δημιούργησε κύματα αστρικού ανέμου στον περιβάλλοντα χώρο του αρχικού νέφους υδρογόνου, το οποίο ξεκίνησε να περιστρέφεται και να θερμαίνεται.



Εικόνα 13: Δημιουργία πλανητών

Η θεωρία αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν είναι η μοναδική.

Ας εξοικειωθούμε τώρα με κάποιους θεμελιώδεις ορισμούς:

Ένα αστέρι είναι ένα σώμα που εκπέμπει φως και ενέργεια στο διάστημα. Αυτό είναι δυνατό λόγω των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων και των διαδικασιών συμπίεσης που συμβαίνουν σε αυτό υπό την επίδραση της βαρύτητας. Υπάρχει μόνο ένα αστέρι στο σύστημά μας, ο Ήλιος. 8 πλανήτες περιστρέφονται γύρω του.

Ένας πλανήτης είναι ένα ουράνιο σώμα που περιστρέφεται γύρω από ένα αστέρι και έχει σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Δεν εκπέμπει φως, όμως μπορεί να το αντικατοπτρίζει.

Δορυφόρος ονομάζεται ένα αντικείμενο που περιστρέφεται γύρω από άλλα, μεγαλύτερα αστέρια ή πλανήτες. Συγκρατείται σε τροχιά από τη βαρυτική δύναμη αυτού του μεγάλου ουράνιου σώματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η σελήνη.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε αναλυτικά τα δεδομένα των πρωταγωνιστών του ηλιακού μας συστήματος. Οι 4 τελευταίοι είναι μικρότεροι πλανήτες. Θα τους γνωρίσουμε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια.

	Απόσταση σε AU	**Διάμετρος σε γήινες διαμέτρους**	**Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου**
Ήλιος	0,00	109,00	5500,00
Ερμής	0,39	0,38	167,00
Αφροδίτη	0,72	0,95	465,00
Γη	1,00	1,00	15,00
Άρης	1,52	0,53	-64,00
Δήμητρα	2,80	0,07	-106,00
Δίας	5,20	11,20	-109,00
Κρόνος	9,54	9,44	-140,00
Ουρανός	19,20	4,01	-197,00
Ποσειδώνας	30,00	3,88	-202,00
Πλούτωνας	39,50	0,18	-240,00
Χαουμέια	43,00	0,12	-240,00
Μακεμάκε	45,80	0,11	-240,00
Έρις	68,00	0,18	-240,00

Εικόνα 14: Δεδομένα πλανητών του ηλιακού μας συστήματος

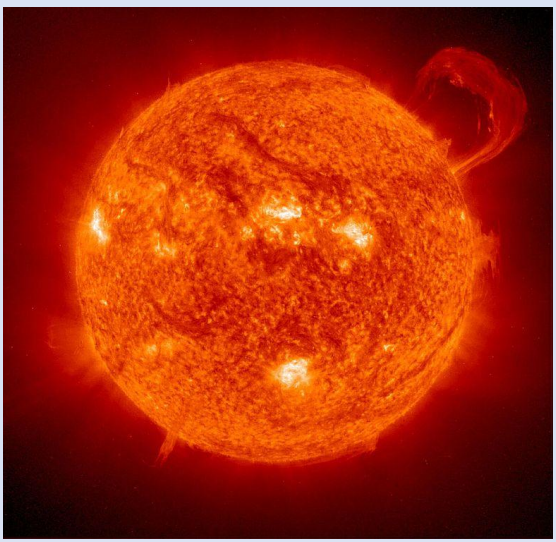
3.1. Ήλιος

Ο Ήλιος είναι ένα από τα 200 δισεκατομμύρια **αστέρια** του Γαλαξία μας - και το πιο σημαντικό για εμάς, γιατί χωρίς την ενέργειά του, δεν θα υπήρχε ζωή στη γη.

Για να φτάσει μια ακτίδα του ήλιου στη γη, χρειάζονται περίπου 8 λεπτά.

Ο Ήλιος αποτελείται κατά 74% από υδρογόνο, κατά 25% από ήλιο και 1% από άλλα στοιχεία. Στο κέντρο του Ηλίου η θερμοκρασία φθάνει τους 20 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Έχει προσδιοριστεί πως σε κάθε δευτερόλεπτο ο Ήλιος εκπέμπει τόση ενέργεια όση θα έδινε μια έκρηξη 4 δισεκατομμυρίων βομβών υδρογόνου των 100 μεγατόνων η κάθε μία. Ο Ήλιος εκπέμπει εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσει τουλάχιστον για άλλα τόσα.

Κάθε δευτερόλεπτο περίπου 655 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου από τη μάζα του Ήλιου μετατρέπονται σε 650 εκατομμύρια τόνους ηλίου που συνεχίζουν να αποτελούν μάζα του Ήλιου. Από τη διαφορά αυτή 4,6 εκατομμύρια τόνοι μετατρέπονται σε ενέργεια.



Εικόνα 15: Ο Ήλιος

Εκτιμάται πως σε 4 με 5 δισεκατομμύρια έτη, με την εξάντληση των αποθεμάτων υδρογόνου και τη μεταστοιχείωσή τους σε ήλιο και κατόπιν σε βαρύτερα στοιχεία, θα αρχίσει να διαστέλλεται σχηματίζοντας έναν **κόκκινο γίγαντα**. Αυτό θα συμβεί, διότι η πίεση από την σύντηξη των βαρύτερων στοιχείων είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του υδρογόνου, έτσι για να εξισορροπηθεί με την βαρύτητα θα μεγαλώσει ο όγκος του Ηλίου. Αν και είναι πιθανόν η έκταση του κόκκινου γίγαντα να περιέχει την τροχιά της Γης, πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως η διαδικασία επέκτασης σε κόκκινο γίγαντα θα προωθήσει τη Γη σε απομακρυσμένη τροχιά, αποτρέποντας την εξάχνωσή της. Μετά τη φάση του κόκκινου γίγαντα, ο Ήλιος θα γίνει ένας **άσπρος νάνος**, που θα περιβάλλεται από ένα πλανητικό νεφέλωμα, ο οποίος θα ψύχεται για τα επόμενα 5 δισεκατομμύρια έτη.

Μια άλλη θεωρία με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει ότι σε 5 δισεκατομμύρια έτη ο Ήλιος λόγω της τεράστιας μάζας του θα συμπιεστεί τόσο, ώστε να δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα και κατά συνέπεια όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Γη, θα χαθούν. Αυτό όμως μάλλον είναι λάθος, γιατί η μάζα του Ήλιου δεν επαρκεί για δημιουργία μαύρης τρύπας.

Ο Ήλιος είναι 110 φορές σε μέγεθος μεγαλύτερος από την Γη, ενώ η βαρύτητά του είναι 28 φορές ισχυρότερη. Αν το βάρος ενός ανθρώπου στην Γη είναι 71 κιλά, τότε στον Ήλιο θα ζυγίζει περίπου 2 τόνους.

Το 2022 ο ανιχνευτής Solar Orbiter βρέθηκε 48 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο, τόσο κοντά όσο ποτέ. Η Γη βρίσκεται περίπου τρεις φορές πιο μακριά από τον Ήλιο.

3.2. Εσωτερικοί πλανήτες

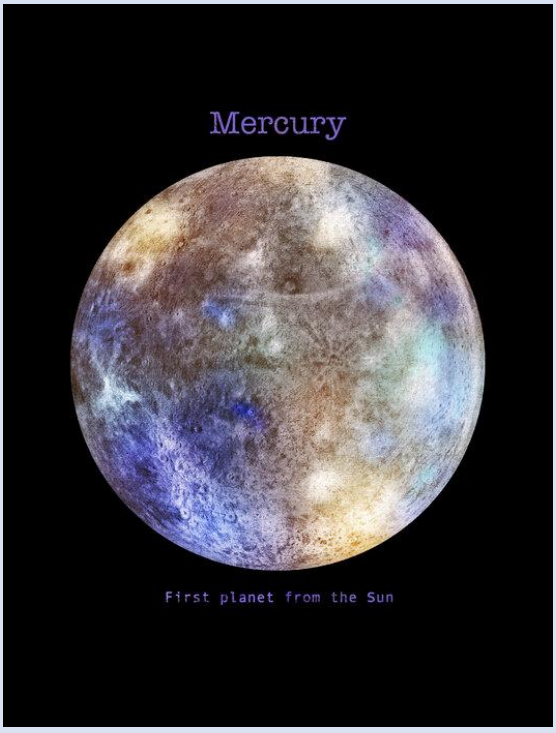
Οι 4 εσωτερικοί πλανήτες (πλούσιοι σε μέταλλα) παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική χημική σύσταση από τους 4 εξωτερικούς (πλούσιοι σε ελαφρά στοιχεία). Οι πυκνότητες των μεν κυμαίνονται μεταξύ 4 – 5 gr / cm^3, ενώ των δε είναι περίπου 1 gr/cm^3. Ο Κρόνος έχει τόσο χαμηλή πυκνότητα (0.7 gr / cm^3), ώστε θα επέπλεε στο νερό.

3.2.1. Ερμής - Mercury

Είναι ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και βρίσκεται πιο κοντά από όλους στον ήλιο.

Αποτελείται κυρίως από σίδηρο, νικέλιο και πυριτικά πετρώματα. Έχει έναν μεγάλο πυρήνα από σίδηρο, ο οποίος αποτελεί περίπου το 61 % του όγκου του πλανήτη (για σύγκριση: ο πυρήνας της Γης αποτελεί μόνο το 16 %) και ένα εξωτερικό κέλυφος πάχους 400 χιλιομέτρων. Παρεμπιπτόντως, ο πυρήνας του Ερμή έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με το φεγγάρι μας. Μια άλλη ομοιότητα με το φεγγάρι είναι, ότι η ξηρή και βραχώδης επιφάνεια του πλανήτη είναι γεμάτη κρατήρες.

Οι κρατήρες είναι το αποτέλεσμα συγκρούσεων με αστεροειδείς ή άλλα διαστημικά αντικείμενα - όσο περισσότερους κρατήρες έχει ένας πλανήτης, τόσο παλαιότερος είναι. Δεδομένου ότι η επιφάνεια του Ερμή είναι γεμάτη κρατήρες, είναι πιθανότατα αρχαίος.



Εικόνα 16: Ο Ερμής

Η θερμοκρασία της επιφάνειας του Ερμή ποικίλλει περισσότερο από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Μπορεί να κυμαίνεται από -173 °C τη νύχτα έως 427 °C κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο μικρότερος πλανήτης δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα που να παγιδεύει τη θερμότητα και χάνει γρήγορα την ενέργεια που λαμβάνει από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν και ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο, δεν είναι ο πιο θερμός.

Μια ηλιακή ημέρα - ο χρόνος που χρειάζεται ο Ήλιος για να ανατείλει, να δύσει και να ανατείλει ξανά - στον Ερμή διαρκεί περίπου 176 γήινες ημέρες. Και εδώ έχουμε ένα άλλο παράξενο γεγονός στον Ερμή: ένα έτος είναι το μισό από τη διάρκεια μιας ημέρας και διαρκεί 88 γήινες ημέρες. Γιατί;

Ο μικρότερος πλανήτης περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονά του - μια περιστροφή διαρκεί 59 γήινες ημέρες. Ωστόσο, οι ανατολές και τα ηλιοβασιλέματα είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα της Γης. Λόγω της έκκεντρης τροχιάς του πλανήτη, ο Ήλιος φαίνεται να ανατέλλει δύο φορές: μία φορά λίγο πριν τη δύση και στη συνέχεια ξανά από ορισμένα σημεία της επιφάνειας. Το ίδιο συμβαίνει αντίστροφα κατά τη δύση του ηλίου. Έτσι, ο Ήλιος χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να επανεμφανιστεί στην ίδια θέση, και μια ηλιακή ημέρα διαρκεί σχεδόν διπλάσια από ένα έτος.

Αν και περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονά του, ο Ερμής περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη με ταχύτητα 47 km/s. Συγκριτικά, ο δεύτερος ταχύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, η Αφροδίτη, έχει ταχύτητα 35 km/s.

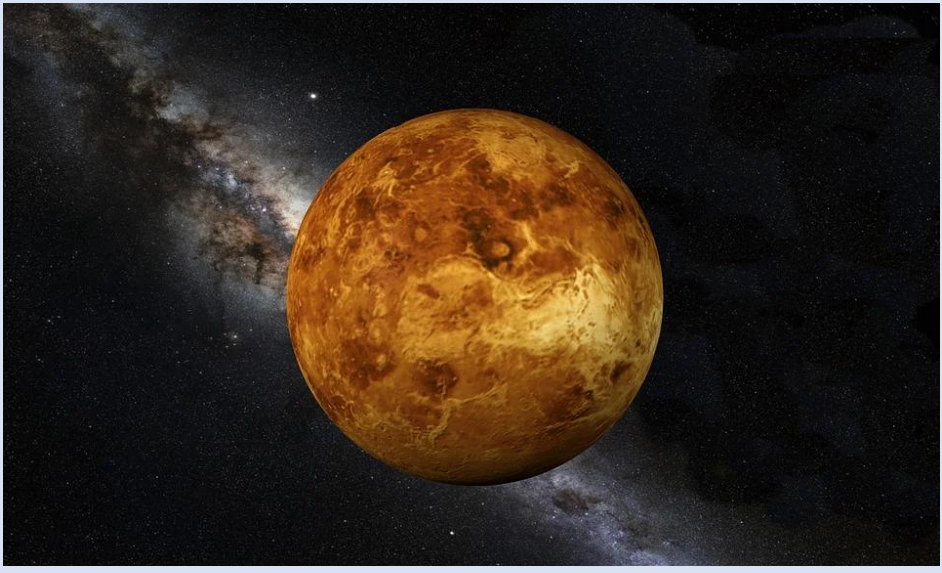
Ο πυρήνας του ψύχεται πολύ γρήγορα κάτω από την ενιαία ηπειρωτική πλάκα και βυθίζεται στον εαυτό του. Αυτό δημιουργεί οξυκόρυφες οροσειρές στην επιφάνεια του πλανήτη, όπως η "Μεγάλη Κοιλάδα" του Ερμή, η οποία έχει μήκος 1000 χιλιόμετρα, πλάτος 400 χιλιόμετρα και βάθος 3,2 χιλιόμετρα.

Ο Ερμής δεν έχει δορυφόρους.

3.2.2. Αφροδίτη - Venus

Η Αφροδίτη βρίσκεται πιο κοντά στη γη από όλους τους πλανήτες. Αν και το όνομά της παραπέμπει στην πιο όμορφη θεότητα της μυθολογίας μας, είναι ο πιο αφιλόξενος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Κι αυτό γιατί η ατμόσφαιρα της είναι βαριά, γεμάτη θανατηφόρα αέρια και η επιφάνειά της έχει πάνω από 1600 ηφαίστεια, ηφαιστειακούς κρατήρες, όρη και πεδιάδες λάβας.

Είναι το λαμπρότερο ουράνιο σώμα για μας μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη. Κάποιες περιόδους είναι ορατή στον δυτικό ορίζοντα για τρεις το πολύ ώρες μετά τη δύση του Ήλιου, και τότε λέγεται **Αποσπερίτης**, και άλλες περιόδους στον ανατολικό ορίζοντα για τρεις το πολύ ώρες πριν από την ανατολή του Ήλιου, και τότε λέγεται **Αυγερινός**.



Εικόνα 17: Η Αφροδίτη

Η περιστροφή της Αφροδίτης είναι ασυνήθιστη, πρώτον επειδή είναι πολύ αργή (μία ημέρα της Αφροδίτης διαρκεί 243 γήινες ημέρες, δηλαδή λίγο περισσότερο από ένα έτος της Αφροδίτης) και δεύτερον επειδή

περιστρέφεται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Επιπλέον, η περίοδος της τροχιάς και ο χρόνος περιστροφής της Αφροδίτης συμπίπτουν με τέτοιο τρόπο, ώστε η ίδια πλευρά να δείχνει πάντα προς τη Γη, όταν οι δύο είναι πιο κοντά η μία στην άλλη. Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για φαινόμενο σύζευξης ή απλώς για σύμπτωση.

Η Αφροδίτη αποκαλείται μερικές φορές αδελφός πλανήτης της Γης. Μοιάζουν πολύ σε πολλά σημεία:

- Η Αφροδίτη είναι ελάχιστα μικρότερη από τη Γη (95% της διαμέτρου της Γης, 80% της μάζας της Γης).
- Και οι δύο έχουν λίγους κρατήρες, ένδειξη σχετικά νεαρής επιφάνειας.
- Οι πυκνότητες και οι χημικές τους συνθέσεις είναι παρόμοιες.

Εξαιτίας αυτών των ομοιοτήτων, η Αφροδίτη θεωρήθηκε ότι κάτω από τα πυκνά σύννεφα μοιάζει πολύ με τη Γη και ότι φιλοξενεί ακόμη και ζωή. Δυστυχώς, όμως, πιο λεπτομερείς μελέτες αποκάλυψαν ότι διαφέρει ριζικά από τη Γη σε πολλά σημεία.

Η πίεση της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης είναι 90 ατμόσφαιρες (περίπου η πίεση που επικρατεί ένα χιλιόμετρο κάτω από τους ωκεανούς της Γης). Αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα. Υπάρχουν διάφορα στρώματα σύννεφων πάχους αρκετών χιλιομέτρων που αποτελούνται από ατμούς θειικού οξέος. Αυτά τα σύννεφα κρύβουν εντελώς τη θέα της επιφάνειας. Αυτή η πυκνή ατμόσφαιρα προκαλεί ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο του θερμοκηπίου που θερμαίνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας κατά περίπου 400 βαθμούς σε πάνω από 740 K (αρκετά θερμή για να λιώσει ο μόλυβδος). Η επιφάνεια της Αφροδίτης είναι στην πραγματικότητα θερμότερη από εκείνη του Ερμή, παρόλο που απέχει διπλάσια απόσταση από τον Ήλιο.

Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι 350 km/h στην κορυφή του σύννεφου, αλλά οι άνεμοι στην επιφάνεια είναι πολύ ασθενείς, όχι περισσότερο από μερικά χιλιόμετρα την ώρα.

Η Αφροδίτη μπορεί να είχε μεγάλες ποσότητες νερού, όπως η Γη, αλλά αυτό εξατμίστηκε. Όμως ακόμα και τώρα δεν είναι εντελώς στεγνή.

Η Αφροδίτη δεν έχει δορυφόρους.

3.2.3. Γη - Earth

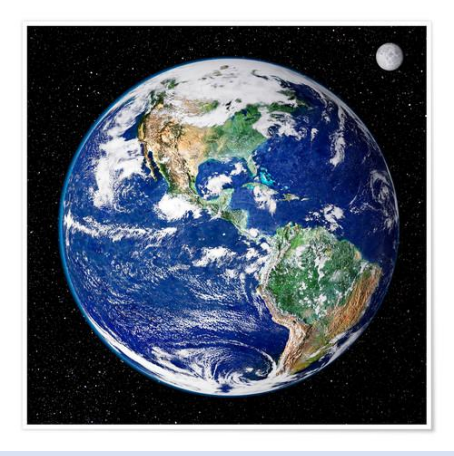
Η Γη έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών.

Περιφέρεται γύρω από τον ήλιο σε ένα έτος (365 ημέρες και 6 ώρες) σε απόσταση 149,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά σε 23 ώρες 56 λεπτά 4 δευτερόλεπτα. Η δική μας "γήινη ημέρα", ωστόσο, είναι περίπου 4 λεπτά μεγαλύτερη, 24 ώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορίζουμε μια ημέρα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο Ήλιος να βρίσκεται ακριβώς στο νότο και πάλι το μεσημέρι. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Γη έχει μετακινηθεί λίγο περισσότερο κατά μήκος της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, πρέπει να αλλάξει τη θέση της. Πρέπει να περιστραφεί λίγο περισσότερο γύρω από τον εαυτό της για να συμβεί αυτό ξανά και γι' αυτό χρειάζονται τα τέσσερα λεπτά.

Ο άξονας περιστροφής της Γης έχει κλίση 23,4 μοίρες σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της. Στον ισημερινό η διάμετρος της Γης είναι 12756,32 χιλιόμετρα.

Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται κυρίως από άζωτο (78%) και οξυγόνο (21%). Αυτό είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για τις μέτριες θερμοκρασίες, οι οποίες κατά μέσο όρο κυμαίνονται γύρω στους 15 βαθμούς και τοπικά από 89 έως 58 βαθμούς.



Εικόνα 18:Η Γη

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση, ότι οι εποχές προκαλούνται από το γεγονός ότι η Γη βρίσκεται σε διαφορετικές αποστάσεις από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό είναι απολύτως λάθος! Εξίσου λανθασμένη είναι και η εξήγηση ότι το νότιο ημισφαίριο και το βόρειο ημισφαίριο είναι πιο κοντά στον ήλιο. Δεδομένου ότι η Γη απέχει περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο, αυτή η διαφορά μερικών χιλιομέτρων μεταξύ των αποστάσεων των δύο ημισφαιρίων από τον ήλιο δεν κάνει τη μεγάλη διαφορά. Οι ακτίνες του ήλιου δεν πέφτουν με την ίδια γωνία στο βόρειο πόλο και στην Καραϊβική π.χ. Αυτές οι διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης των ακτίνων είναι που προκαλούν αισθητή διαφορά στη θερμοκρασία.

Η γη δεν κινείται μόνο γύρω από τον ήλιο, αλλά περιστρέφεται και γύρω από τον εαυτό της. Αυτή η περιστροφή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της ημέρας και της νύχτας. Στην πλευρά της σφαίρας που είναι στραμμένη προς τον ήλιο είναι μέρα, ενώ στην πλευρά που είναι απομακρυσμένη από τον ήλιο είναι νύχτα. Η διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους στις περισσότερες τοποθεσίες της Γης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω της κλίσης του άξονα της Γης και ανάλογα με τη θέση της Γης στην τροχιά της γύρω από τον Ήλιο, μια τοποθεσία έχει περισσότερες ή λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας ανά ημέρα. Μόνο στον ισημερινό μια μέρα και μια νύχτα διαρκούν πάντα δώδεκα ώρες, ανεξάρτητα από την ημέρα του έτους.

Πολλά από τα σημεία της γης μένουν ακόμα ανεξερεύνητα. Π.χ. το τι βρίσκεται στο εσωτερικό της μας είναι ελάχιστα γνωστό. Αυτή η μικρή συγκριτικά γνώση οφείλεται κυρίως στις σεισμολογικές μετρήσεις σε βάθος συγκριτικά πολύ μικρό σε σχέση με τον πυρήνα της.

Η Γη έχει ένα δορυφόρο, τη σελήνη.

3.2.4. Άρης - Mars

Ο Άρης είναι ο τέταρτος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και μαζί με την Αφροδίτη, από την άλλη κατεύθυνση, ένας από τους γειτονικούς μας πλανήτες. Μετά τον Ερμή, είναι ο δεύτερος μικρότερος πλανήτης, η διάμετρός του είναι μόλις η μισή διάμετρος της Γης. Ο Άρης είναι ένας από τους τέσσερις βραχώδεις πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη.

Ο Άρης ήταν γνωστός από την αρχαιότητα λόγω της κοντινής του απόστασης, που τον κάνει εύκολα ορατό. Μπορεί να φανεί στον νυχτερινό ουρανό με γυμνό μάτι ως ένα κοκκινωπό σημείο φωτός, γι' αυτό και αποκαλείται "Κόκκινος Πλανήτης". Το χρώμα προέρχεται από τη σκουριασμένη σκόνη οξειδίου του σιδήρου που έχει εξαπλωθεί στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα. Η κατακόκκινη εμφάνισή του είναι πιθανότατα υπεύθυνη και για την ονομασία του από τον ρωμαϊκό θεό του πολέμου "Άρη".

Το ιδιαίτερο στον πλανήτη Άρη είναι οι γεωλογικοί σχηματισμοί του, όπως για παράδειγμα ο "Olympus Mons", οι "Valles Marineris" και η "Borealis Basin".



Εικόνα 19:Ο Άρης

Ο "Όλυμπος" είναι ένα ηφαίστειο με διάμετρο 600 χιλιομέτρων, η κορυφή του οποίου υψώνεται 22 χιλιόμετρα πάνω από το μέσο πλανητικό επίπεδο και 26 χιλιόμετρα πάνω από τις γύρω πεδινές περιοχές. Συγκριτικά, το Έβερεστ, το υψηλότερο βουνό της Γης, έχει ύψος λίγο λιγότερο από 9 χιλιόμετρα!

Ορισμένες επιφανειακές δομές στον Άρη και η ανίχνευση ορυκτού γυαλιού από το Mars rover Opportunity το 2004, το οποίο σχηματίζεται μόνο παρουσία νερού, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι πρέπει να υπήρχε στον Άρη τρεχούμενο νερό. Είναι πιθανό ο Άρης να είχε κάποτε μια πιο πυκνή ατμόσφαιρα που επέτρεπε την εμφάνιση τρεχούμενου νερού. Ωστόσο, αυτή η ατμόσφαιρα, υποβοηθούμενη από τη χαμηλή βαρύτητα του πλανήτη και την έλλειψη παγκόσμιου μαγνητικού πεδίου, διαβρώθηκε με την πάροδο του χρόνου από τον ηλιακό άνεμο και μεταφέρθηκε στο διάστημα. Πιθανώς, μέρος αυτού του νερού διέφυγε στο διάστημα ή αποθηκεύτηκε ως πάγος νερού στο έδαφος. Το 2016, η NASA ανέφερε μια μεγάλη ποσότητα υπόγειου πάγου στην περιοχή "Utopia Planitia". Επί του παρόντος πάντως, δεν υπάρχουν ατράνταχτες αποδείξεις ότι έχει υπάρξει ζωή στον Άρη.

Θα ήταν δυνατός ένας αποικισμός στον Άρη;

Όπως είναι τώρα ο Άρης, δεν προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον προς τον άνθρωπο. Κάποιοι, λοιπόν, τρέφουν το όραμα της "γεωδιαμόρφωσης". Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες που επικρατούν στον Άρη, έτσι ώστε να μοιάζουν με τη Γη και οι άνθρωποι να μπορούν πραγματικά να ζήσουν εκεί. Είναι αυτό ρεαλιστικό; Τι θα έπρεπε να αναδιαμορφωθεί;

1ο πρόβλημα: Κάνει πολύ κρύο στον Άρη.

Πιθανή λύση: Τεράστια κάτοπτρα τοποθετημένα στην τροχιά του κατευθύνουν επιπλέον ηλιακό φως στον πλανήτη και λιώνουν τα πολικά καλύμματα. Με αυτόν τον τρόπο, το νερό θα είναι επίσης διαθέσιμο την ίδια στιγμή. Οι θερμοκρασίες του αέρα θα πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ, ώστε το ζωτικό νερό να παραμείνει υγρό. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με καθρέφτες. Στην αραιή ατμόσφαιρα του Άρη, το υγρό νερό εξατμίζεται επίσης πολύ γρήγορα και εξαφανίζεται στο διάστημα. Θα πρέπει να τεθεί σε κίνηση ένα τεράστιο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

2ο πρόβλημα: Ο αέρας περιέχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα.

Το οξυγόνο είναι το σημαντικότερο συστατικό του αέρα που αναπνέουμε. Αλλά και η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Και τα δύο υπάρχουν μόνο σε πολύ μικρές αναλογίες στον αρειανό αέρα.

Πιθανή λύση: Ο Άρης είναι αποικισμένος με μικρόβια και βακτήρια που αισθάνονται σαν στο σπίτι τους στο τοξικό περιβάλλον. Αυτά αλλάζουν το περιβάλλον με τα προϊόντα αποσύνθεσής τους και σχηματίζεται ένα βιοφίλμ. Αργότερα, τα φυτά μπορούν να αποικιστούν. Καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακα και εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο.

Όμως τα φυτά είναι επίσης ενσωματωμένα σε ένα οικοσύστημα και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη βοήθεια πολλών άλλων έμβιων όντων. Στη γη, για παράδειγμα, τα λουλούδια επικονιάζονται από έντομα. Χωρίς αυτά, δεν θα υπήρχαν καρποί, μέσω των οποίων αναπαράγονται πολλά φυτά. Οι μικροί κάτοικοι των στρωμάτων της γης μετατρέπουν τα νεκρά μέρη των φυτών σε χώμα, μέσω του οποίου τα φυτά με τη σειρά τους λαμβάνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Χωρίς έναν αέναο κύκλο νερού, στον οποίο η βροχή παρέχει τακτικά νερό, τα φυτά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Έτσι, πολλοί κύκλοι αλληλοσυνδέονται, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη των φυτών. Στη γη, αυτοί οι κύκλοι έχουν αναπτυχθεί μαζί. Επιπλέον, το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο του θερμοκηπίου. Εάν μειωθεί αναλογικά στον αέρα και αντικατασταθεί από οξυγόνο, το

φαινόμενο του θερμοκηπίου μειώνεται και γίνεται και πάλι ψυχρότερο. Κακό για τα φυτά, κακό για το νερό.

3ο πρόβλημα: Η πίεση του αέρα είναι πολύ χαμηλή.

Η πίεση του αέρα είναι πολύ χαμηλή, η ατμόσφαιρα πολύ αραιή. Οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να φορούν στολές πίεσης, αλλιώς το αίμα τους θα βράσει. Επιπλέον, η υπερβολικά επιβλαβής διαστημική ακτινοβολία διαπερνά την ατμόσφαιρα και καταστρέφει το γενετικό υλικό των έμβιων όντων στην επιφάνεια του Άρη.

Πιθανή λύση: Ο Άρης έχει μικρότερη βαρυτική έλξη από τη Γη, επειδή είναι μικρότερος και ελαφρύτερος. Δεν μπορεί να κρατήσει το ίδιο καλά τον περιβάλλοντα αέρα. Το βάρος του θα μπορούσε να αυξηθεί, αν οι αστεροειδείς κατευθύνονταν προς αυτό και συντρίβονταν πάνω του. Το φεγγάρι του Άρη Φόβος θα μπορούσε επίσης να συντριβεί. Οι συγκρούσεις αυξάνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (εκτός από τη μάζα του πλανήτη). Όμως ένα αρειανό φεγγάρι και ένας αστεροειδής από μόνοι τους δεν αυξάνουν σημαντικά τη μάζα του Άρη. Θα έπρεπε να συντριβούν πολλά σώματα, για να είχαμε μια σημαντική επιτυχία με αυτό τον τρόπο.

Ο Άρης έχει δυο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δείμο.

3.3. Εξωτερικοί πλανήτες

Οι εξωτερικοί πλανήτες, αντίθετα με τους εσωτερικούς, έχουν συστήματα δακτυλίων που αποτελούνται από πέτρα, πάγο και σκόνη.

3.3.1. Δίας - Jupiter

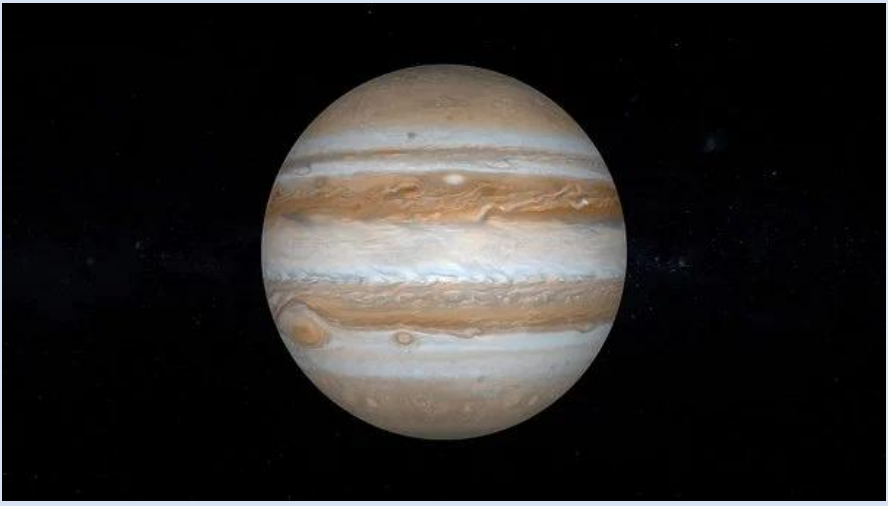
Η ανακάλυψη των τεσσάρων μεγάλων φεγγαριών του Δία από τον Γαλιλαίο, της Ιώ, της Ευρώπης, του Γανυμήδη και της Καλλιστώς το 1610 (σήμερα γνωστά ως φεγγάρια του Γαλιλαίου), ήταν η πρώτη ανακάλυψη ενός κέντρου κίνησης του οποίου το κέντρο δεν ήταν η Γη. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια σημεία υπέρ της ηλιοκεντρικής θεωρίας του Κοπέρνικου για την κίνηση των πλανητών (μαζί με άλλα στοιχεία που έλαβε με το τηλεσκόπιό του: τις φάσεις της Αφροδίτης και τα βουνά στη Σελήνη). Η ξεκάθαρη υποστήριξη της κοπερνίκειας θεωρίας από τον Γαλιλαίο τον οδήγησε πίσω από τα κάγκελα της Ιεράς Εξέτασης. Αναγκάστηκε να ανακαλέσει και παρέμεινε φυλακισμένος για το υπόλοιπο της ζωής του. Σήμερα βέβαια ο καθένας μπορεί να κάνει παρατηρήσεις με κιάλια ή τηλεσκόπια ατιμώρητα.

Ο Δίας αποτελείται κατά 90% από υδρογόνο και 10% από ήλιο (κατά αριθμό ατόμων, 75 και 25% κατά μάζα αντίστοιχα) με ίχνη μεθανίου, νερού, αμμωνίας και "πετρωμάτων". Αυτό είναι πολύ κοντά στη σύνθεση του αρχικού ηλιακού νεφελώματος από το οποίο σχηματίστηκε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης και ο γρηγορότερος. Αυτοπεριστρέφεται σε περίπου 10 ώρες και η βαρύτητα του είναι 2.5 φορές ισχυρότερη από αυτήν της Γης.

Ο Δίας έχει ανέμους υψηλής ταχύτητας που περικλείονται σε ευρείες ζώνες. Οι άνεμοι πνέουν από αντίθετες κατευθύνσεις σε γειτονικές λωρίδες.

Μικρές χημικές και θερμικές μεταβολές μεταξύ αυτών των λωρίδων ευθύνονται για τις χρωματικές ζώνες που κυριαρχούν στην εμφάνιση του πλανήτη. Αυτές οι λωρίδες στον Δία είναι γνωστές εδώ και αρκετό καιρό, αλλά οι περίπλοκες δίνες στα όρια μεταξύ των λωρίδων εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από το Voyager. Τα δεδομένα από τον ανιχνευτή Galileo δείχνουν ότι οι ταχύτητες του ανέμου είναι ακόμη πιο γρήγορες από ό,τι αναμενόταν (πάνω από 600 χλμ/ώρα) και εκτείνονται τόσο βαθιά όσο μόνο μπορούσε να παρατηρήσει ο ανιχνευτής - θα μπορούσαν να φτάσουν χιλιάδες χιλιόμετρα στο εσωτερικό. Η ατμόσφαιρα του Δία διαπιστώθηκε επίσης ότι είναι εξαιρετικά ταραχώδης. Αυτό δείχνει ότι οι άνεμοι προκαλούνται κυρίως από την εσωτερική θερμότητα και όχι από την ηλιακή ακτινοβολία, όπως στη Γη.



Εικόνα 20:Ο Δίας

Τα ζωηρά χρώματα στα νέφη του Δία είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα λεπτών χημικών αντιδράσεων ιχνοστοιχείων, που πιθανώς σχετίζονται με το θείο, οι ενώσεις του οποίου έχουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, αλλά οι λεπτομέρειες είναι άγνωστες.

Τα χρώματα αντιστοιχούν στο ύψος των σύννεφων: τα χαμηλότερα είναι μπλε, ακολουθούν το καφέ και το λευκό, ενώ τα υψηλότερα είναι κόκκινα. Μερικές φορές τα κατώτερα στρώματα είναι ορατά μέσα από τρύπες στα ανώτερα.

Η περίφημη κόκκινη κηλίδα του Δία είναι μία τεράστια ατμοσφαιρική καταιγίδα με μέγεθος περίπου τριπλάσιο από αυτό της Γης.

Ο Δίας έχει 80 δορυφόρους:

	Διάμετρος (χλμ)	**Μάζα ($x10^{16}$ kg)**	**Ανακαλύφτηκε**
Ιώ	3643	$8.9e^{22}$	1610
Ευρώπη	3122	$4.8e^{22}$	1610
Γανυμήδης	5262	$1.5e^{23}$	1610
Καλλιστώ	4821	$1.1e^{23}$	1610
Αμάλθεια	168	$2.1e^{18}$	1892
Ιμαλία	160	$6.7e^{18}$	1904
Ελάρα	78	$8.7e^{17}$	1905
Πασιφάη	58	$3.0e^{17}$	1908
Σινώπη	38	$7.6e^{16}$	1914
Λυσιθέα	38	$6.3e^{16}$	1938
Κάρμη	46	$1.3e^{17}$	1938
Ανάγκη	28	$3.0e^{16}$	1951
Λήδα	18	$1.1e^{16}$	1973
Θήβη	98	$7.6e^{17}$	1979
Αδράστεια	16	$1.9e^{16}$	1979
Μήτις	44	$9.6e^{16}$	1979
Καλλιρρόη	7	$8.7e^{14}$	2000
Θεμιστώ	9	$6.9e^{14}$	1975
Μεγακλείτη	6	$2.1e^{14}$	2001
Ταϋγέτη	5	$1.6e^{14}$	2001
Χαλδήνη	4	$7.5e^{13}$	2001
Αρπαλύκη	4	$1.2e^{14}$	2001

Καλύκη	5	$1.9e^{14}$	2001
Ιοκάστη	5	$1.9e^{14}$	2001
Ερινόμη	3	$4.5e^{13}$	2003
Ισονόη	4	$7.5e^{13}$	2001
Πραξιδίκη	7	$4.3e^{14}$	2003
Αυτονόη	4	$9.0e^{13}$	2002
Θυώνη	4	$9.0e^{13}$	2002
Ερμίππη	4	$9.0e^{13}$	2002
Αίτνη	3	$4.5e^{13}$	2002
Ευρυδόμη	3	$4.5e^{13}$	2002
Ευάνθη	3	$4.5e^{13}$	2002
Ευπορία	2	$1.5e^{13}$	2002
Ορθωσία	2	$1.5e^{13}$	2002
Σπονδή	2	$1.5e^{13}$	2002
Καλή	2	$1.5e^{13}$	2002
Πασιθέα	2	$1.5e^{13}$	2002
Ηγεμόνη	3	$4.5e^{13}$	2003
Μνήμη	2	$1.5e^{13}$	2003
Αοιδή	4	$9.0e^{13}$	2003
Θελξινόη	2	$1.5e^{13}$	2004
Αρχή	3	$4.5e^{13}$	2002
Καλλιχόρη	2	$1.5e^{13}$	2003
Ελίκη	4	$9.0e^{13}$	2003
Καρπώ	3	$4.5e^{13}$	2003
Ευκελάδη	4	$9.0e^{13}$	2003
Κυλλήνη	2	$1.5e^{13}$	2003
Κόρη	2	$1.5e^{13}$	2003
Έρση	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2010 J 1	2		2010
S/2010 J 2	1		2010
Δία	4	$9.0e^{13}$	2000
S/2016 J 1	1		2016
S/2003 J 18	2	$1.5e^{13}$	2003

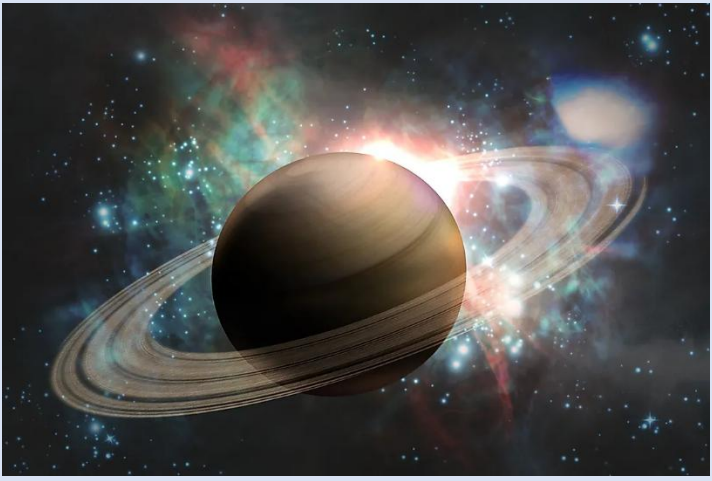
S/2011 J 2	1		2011
Ειρήνη	4	$9.0e^{13}$	2003
Φιλοφροσύνη	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2017 J 1	2		2017
Ευφήμη	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2003 J 19	2	$1.5e^{13}$	2003
Υγεία	1		2016
S/2017 J 2	2		2017
S/2017 J 3	2		2017
Πανδία	3		2017
S/2017 J 5	2		2017
S/2017 J 6	2		2017
S/2017 J 7	2		2017
S/2017 J 8	1		2017
S/2017 J 9	3		2017
Έρσα	3		2018
S/2011 J 1	2		2011
S/2003 J 2	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2003 J 4	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2003 J 9	1	$1.5e^{12}$	2003
S/2003 J 10	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2003 J 12	1	$1.5e^{12}$	2003
S/2003 J 16	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2003 J 23	2	$1.5e^{13}$	2003
S/2003 J 24	3	$1.5e^{13}$	2003

3.3.2. Κρόνος - Saturn

Με ακτίνα 58.232 χιλιομέτρων, ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος - μόνο ο αέριος γίγαντας Δίας είναι μεγαλύτερος. Αν κάναμε τον κύκλο του ισημερινού του πλανήτη, θα έπρέπε να καλύψουμε μια απόσταση 365.882 χιλιομέτρων.

Ο Κρόνος έχει τη δεύτερη μικρότερη ημέρα στο ηλιακό σύστημα: χρειάζεται μόνο 10 ώρες και 32 λεπτά για να περιστραφεί μία φορά γύρω από τον εαυτό του. Μόνο ο Δίας περιστρέφεται ακόμη πιο γρήγορα. Λόγω της γρήγορης περιστροφής του, ο Κρόνος διογκώνεται στον ισημερινό και εξομαλύνεται στους πόλους.

Όπως και ο Δίας, ο Κρόνος περιστρέφεται πολύ γρήγορα γύρω από τον άξονά του, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο. Η ταχύτητα με την οποία ο Κρόνος περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο είναι σημαντικά μικρότερη. Ένα έτος στον πλανήτη διαρκεί 29,4571 γήινα έτη ή 10.759 γήινες ημέρες.



Εικόνα 21:Ο Κρόνος

Είναι ενδιαφέρον ότι ο αέριος γίγαντας αποτελείται κυρίως από τα ίδια συστατικά με τον Ήλιο, ωστόσο, ο πλανήτης δεν έχει την απαραίτητη μάζα για να τροφοδοτήσει την πυρηνική σύντηξη, η οποία είναι απαραίτητη για να τροφοδοτήσει ένα άστρο με ενέργεια.

Ο Κρόνος αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από υδρογόνο και ήλιο. Στο κέντρο του πλανήτη υπάρχει ένας πυκνός μεταλλικός πυρήνας. Ο πυρήνας περιβάλλεται από ένα υγρό μεταλλικό υδρογόνο και ένα εξωτερικό στρώμα υγρού υδρογόνου - το τελευταίο μετατρέπεται σταδιακά σε αέριο. Το εξωτερικό στρώμα αερίου του Κρόνου εκτείνεται σε μήκος 1.000 χιλιομέτρων.

Δεν έχει στερεή επιφάνεια: αν προσπαθούσαμε να περπατήσουμε στην επιφάνεια του Κρόνου, θα βυθιζόμασταν μέσα στο εξωτερικό του κέλυφος και θα υποβαλλόμασταν σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Η επιφάνεια του πλανήτη αποτελείται κυρίως από στρώματα αερίων που στροβιλίζονται γύρω του.

Ο Κρόνος είναι περισσότερο γνωστός για το μεγάλο και ξεχωριστό σύστημα παγωμένων δακτυλίων. Οι δακτύλιοι του Κρόνου εκτείνονται σε απόσταση 282.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη. Ωστόσο, υπάρχουν κενά στο σύστημα δακτυλίων του Κρόνου - το πιο γνωστό, γνωστό ως διαίρεση Cassini, έχει πλάτος 4.700 χιλιόμετρα.

Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την προέλευση των δακτυλίων του Κρόνου. Ορισμένοι αστρονόμοι πιστεύουν ότι πρόκειται για τμήματα κομητών, αστεροειδών ή ακόμη και φεγγαριών που διαλύθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν από την ισχυρή βαρύτητα του πλανήτη. Άλλοι πιστεύουν ότι οι δακτύλιοι είναι απομεινάρια του νεφελώδους υλικού από το οποίο σχηματίστηκε ο Κρόνος.

Έχει επτά μεγάλους δακτυλίους, οι οποίοι ονομάζονται αλφαβητικά κατά σειρά ανακάλυψης. Οι κύριοι δακτύλιοι είναι οι A, B και C- είναι πυκνότεροι και περιέχουν μεγαλύτερα σωματίδια. Οι αμυδρότεροι δακτύλιοι D, E και G

είναι επίσης γνωστοί ως "δακτύλιοι σκόνης" λόγω του μικρού μεγέθους των σωματιδίων τους. Ο δακτύλιος F - ο εξώτατος - περιέχει αρκετά πυκνά τμήματα αλλά και πολλά μικρά σωματίδια, γεγονός που καθιστά την κατηγοριοποίησή του αρκετά δύσκολη. Οι δακτύλιοι αποτελούνται από χιλιάδες στενότερους δακτυλίους, οπότε ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος. Αποτελούνται κυρίως από δισεκατομμύρια σωματίδια νερού-πάγου με ένα ίχνος βραχώδους υλικού. Τα σωματίδια ποικίλλουν σε μέγεθος από κόκκους άμμου μέχρι συσσωματώματα στο μέγεθος σπιτιών - μερικά είναι τόσο μεγάλα όσο ένα βουνό!

Είναι τόσο φωτεινοί πιθανώς επειδή είναι σχετικά ογκώδεις και αποτελούνται από ανακλαστικό υλικό (πάγος), που ουσιαστικά διαχέει το ηλιακό φως. Οι επιστήμονες υποθέτουν επίσης ότι οι δακτύλιοι είναι σχετικά νέοι και επομένως δεν έχουν ακόμη σκονιστεί. Οι δακτύλιοι έχουν κυρίως καφέ ή αμμώδες χρώμα, ωστόσο, μπορούν να παρατηρηθούν και άλλες χρωματικές παραλλαγές. Επειδή αποτελούνται κυρίως από πάγο (ο καθαρός πάγος είναι λευκός), τα διαφορετικά χρώματα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές ενώσεις από υλικά, όπως πέτρες ή ενώσεις άνθρακα.

Ο Κρόνος έχει 83 δορυφόρους:

	Διάμετρος (χλμ)	**Μάζα (x10^{15} kg)**	**Ανακαλύφτηκε**
Μίμας	397	3.75e^{19}	1789
Εγκέλαδος	499	1.08e^{20}	1789
Τηθύς	1060	6.18e^{20}	1684
Διώνη	1118	1.10e24	1684
Ρέα	1528	2.3e^{21}	1672
Τιτάνας	5150	1.3e^{23}	1655
Υπερίων	266	5.7e^{18}	1848
Ιαπετός	1436	2.0e^{21}	1671
Φοίβη	240	8.3e^{18}	1899
Ιανός	178	1.9e^{18}	1966

Επιμηθέας	119	$5.3e^{17}$	1980
Ελένη	32	$1.1e^{16}$	1980
Τελεστώ	24	$4.05e^{15}$	1980
Καλυψώ	19	$2.55e^{15}$	1980
Άτλας	32	$6.6e^{15}$	1980
Προμηθέας	100	$1.6e^{17}$	1980
Πανδώρα	84	$1.4e^{17}$	1980
Πάνας	20	$4.9e^{15}$	1990
Υμίρ	18	$4.9e^{15}$	2000
Παάλιακ	22	$8.2e^{15}$	2000
Τάρβος	15	$2.7e^{15}$	2000
Ίτζιρακ	12	$1.2e^{15}$	2000
Σούττουνγκρ	7	$2.1e^{14}$	2000
Κίβιουκ	16	$3.3e^{16}$	2000
Μουντιλφάρι	7	$2.1e^{14}$	2000
Αλμπιόριξ	32	$2.1e^{16}$	2000
Σκάθι	8	$3.1e^{14}$	2000
Ερριάπους	10	$7.6e^{14}$	2000
Σίαρνακ	40	$3.9e^{16}$	2000
Θρυμρ	7	$2.1e^{14}$	2000
Νάρβι	7	$3.4e^{14}$	2003
Μεθώνη	3	$1.5e^{13}$	2004
Παλλήνη	4	$3.5e^{13}$	2004
Πολυδεύκης	4	$3.0e^{13}$	2004
Δάφνις	7	$1.5e^{14}$	2005
Εγκίρ	6		2004
Μπεβίιν	6		2004
Μπέργκελμιρ	6		2004
Μπέστλα	7		2004
Φαρμπάουτι	5		2004
Φένριρ	4		2004
Φορντζότ	6		2004

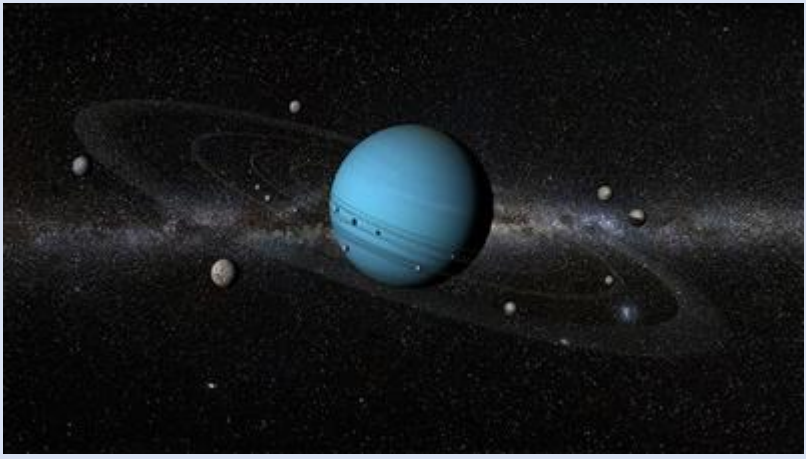
Χάτι	6		2004
Χυρρόκκιν	8		2004
Κάρι	7		2006
Λόγκι	6		2006
Σκολλ	6		2006
Σούρτουρ	6		2006
Ανθή	1		2007
Τζαρνσάξα	6		2006
Γκρέιπ	6		2006
Τάρκεκ	7		2007
Αιγαίων	0,5		2008
S/2004 S 20	4		2004
S/2004 S 7	6		2004
S/2004 S 12	5		2004
S/2004 S 13	6		2004
S/2004 S 17	4		2004
S/2004 S 21	3		2004
S/2004 S 22	3		2004
S/2004 S 23	4		2004
S/2004 S 24	3		2004
S/2004 S 25	3		2004
S/2004 S 26	4		2004
S/2004 S 27	4		2004
S/2004 S 28	4		2004
S/2004 S 29	4		2004
S/2004 S 30	3		2004
S/2004 S 31	4		2004
S/2004 S 32	4		2004
S/2004 S 33	4		2004
S/2004 S 34	3		2004
S/2004 S 35	4		2004
S/2004 S 36	3		2004
S/2004 S 37	4		2004
S/2004 S 38	4		2004
S/2004 S 39	2		2004

S/2006 S 1	5		2006
S/2006 S 3	6		2006
S/2007 S 2	4		2007
S/2007 S 3	5		2007
S/2009 S 1	0,3		2009
S/2019 S 1	5		2019

3.3.3. Ουρανός - Uranus

Ανακαλύφθηκε το 1781 και είναι ο περίεργος μεταξύ των πλανητών: Γυρίζει την τροχιά του πλαγίως, περιστρέφεται αντίθετα από τους περισσότερους πλανήτες και έχει ένα τρελό εποχιακό σύστημα. Έτσι, ο Ουρανός προκαλεί απορίες σε περισσότερα επιστημονικά μοντέλα από ό,τι άλλοι πλανήτες.

Ο ισημερινός του βρίσκεται σχεδόν κάθετα στην τροχιά του και ο Ήλιος βρίσκεται μερικές φορές ακριβώς πάνω από τους πόλους του. Στο βόρειο πόλο του Ουρανού, υπάρχει καλοκαίρι και μέρα για 21 συνεχόμενα χρόνια, καθώς και χειμώνας και νύχτα για 21 χρόνια, και μέρα και νύχτα για 42 χρόνια την άνοιξη και το φθινόπωρο. Όπως η Αφροδίτη, έτσι και ο Ουρανός περιστρέφεται από την ανατολή προς τη δύση και συνεπώς αντίστροφα από τους άλλους γνωστούς μας πλανήτες του ηλιακού συστήματος.



Εικόνα 22:Ο Ουρανός

Ο πυρήνας του Ουρανού αποτελείται πιθανότατα από υγρά αέρια, πετρώματα και πάγο. Έχει περίπου τη μάζα της Γης, αλλά είναι ελαφρώς μικρότερη.

Πάνω από τον πυρήνα υπάρχει ένα στρώμα συμπιεσμένου νερού, μεθανίου και πάγου αμμωνίας. Αυτό το στρώμα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του Ουρανού.

Πάνω από αυτό ακολουθεί ένα στρώμα που αποτελείται από υγρό υδρογόνο και ήλιο.

Η τροπόσφαιρα, το χαμηλότερο στρώμα της ατμόσφαιρας, αποτελείται κυρίως από αέρια και έχει πάχος περίπου 350 χιλιόμετρα. Τα σύννεφα πάνω από τον Ουρανό αποτελούνται από παγωμένο νερό και αέριο μεθάνιο.

Η μάζα του Ουρανού είναι περίπου 14,5 φορές μεγαλύτερη της Γης. Η βαρύτητα στον Ουρανό είναι μόνο περίπου το 90 τοις εκατό της Γης. Αν ζυγίζετε 100 λίβρες. στη γη, θα ζυγίζατε μόνο 91 λίβρες.

Η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι περίπου -200 βαθμοί Κελσίου.

Η τροχιά της περιφοράς του Ουρανού γύρω από τον Ήλιο είναι ελλειπτική. Η περίοδος περιφοράς του είναι 84,01 γήινα έτη. Η περίοδος περιστροφής γύρω από τον άξονά του είναι 17,9 ώρες. Η ελάχιστη απόστασή του από τη γη είναι 2,57 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Το μοναδικό διαστημικό σκάφος που επισκέφθηκε τον Ουρανό μέχρι σήμερα ήταν το Voyager 2, το οποίο εκτοξεύτηκε στις 20 Αυγούστου 1977. Στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας του και στους τέσσερις γιγάντιους πλανήτες, πραγματοποίησε ένα πέρασμα από τον Κρόνο στον Δία το 1979, όπου έκανε ένα ακόμη πέρασμα προς τον Ουρανό το 1981. Πέρασε από τον Ουρανό στις 24 Ιανουαρίου 1986 και μετέδωσε τις περισσότερες από τις εικόνες και τα δεδομένα που είναι γνωστά από αυτόν σήμερα. Τα σήματά του από τον Ουρανό - καθώς και το ανακλώμενο φως του - έφτασαν στη Γη μόνο μετά από δύο ώρες και 45 λεπτά.

Ο Ουρανός έχει 27 δορυφόρους:

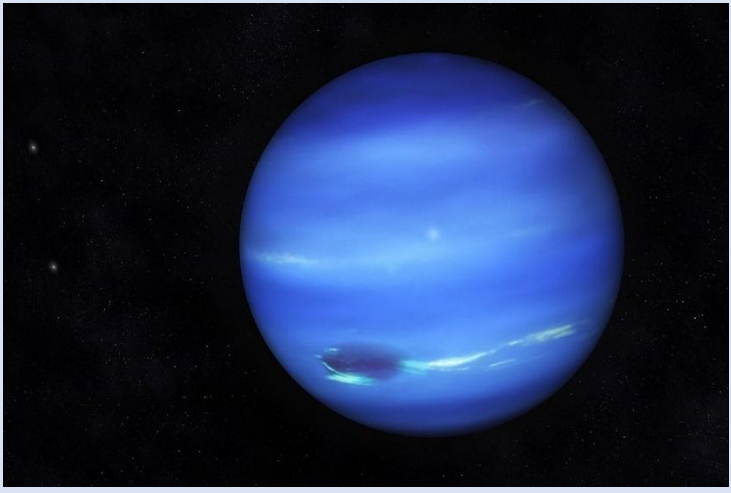
	Διάμετρος (χλμ)	**Μάζα (x10^{18} kg)**	**Ανακαλύφτηκε**
Κορδήλια	40,2 ± 6	0,044	1986
Οφηλία	42,8 ± 8	0,053	1986
Μπιάνκα	51,4 ± 4	0,092	1986
Χρυσηίδα	79,6 ± 4	0,34	1986
Δεισδαιμόνα	64,0 ± 8	0,18	1986
Ιουλιέτα	93,6 ± 8	0,56	1986
Πόρσια	135,2 ± 8	1,7	1986
Ροζαλίντα	72 ± 12	0,25	1986
Κιούπιντ	~18	0,0038	2003
Μπελίντα	90 ± 16	0,49	1986
Περδίτα	30 ± 6	0,018	1986
Πακ	162 ± 4	2,9	1985
Μαμπ	~25	0,01	2003
Μιράντα	471,6 ± 1,4	66 ± 7	1948
Άριελ	1.157,8 ± 1,2	1.350 ± 120	1851
Ουμβριήλ	1.169,4 ± 5,6	1.170 ± 130	1851
Τιτάνια	1.577,8 ± 3,6	3.530 ± 90	1787
Όμπερον	1.522,8 ± 5,2	3.010 ± 70	1787
Φρανσίσκο	~22	0,0072	2003
Κάλιμπαν	~72	0,25	1997
Στεφάνο	~32	0,022	1999
Τρινκούλο	~18	0,0039	2001
Σύκοραξ	~150	2,3	1997
Μαργαρίτα	~20	0,0054	2003
Πρόσπερο	~50	0,085	1999
Σέτεβος	~48	0,075	1999
Φερδινάνδος	~20	0,0054	2003

3.3.4. Ποσειδώνας - Neptune

Ο Ποσειδώνας απέχει περίπου 30 φορές περισσότερο από ότι ο Ήλιος από τη Γη. Ο Ποσειδώνας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος: η Γη μας θα χωρούσε στο εσωτερικό του 60 φορές. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του αρκετά γρήγορα: Μια ημέρα στον Ποσειδώνα διαρκεί μόλις 16 ώρες. Επειδή βρίσκεται τόσο μακριά από τον Ήλιο, χρειάζεται 165 γήινα χρόνια για να περιφερθεί γύρω του.

Στον Ποσειδώνα επικρατεί τσουχτερό κρύο και πνέουν δυνατοί άνεμοι. Εδώ έχουν μετρηθεί οι ισχυρότερες καταιγίδες με ταχύτητες έως και 2000 χιλιόμετρα την ώρα. Συγκριτικά, οι πραγματικά άσχημες καταιγίδες στη Γη φτάνουν ταχύτητες μεταξύ 200 και 300 χιλιομέτρων την ώρα.

Έχει ατμόσφαιρα από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο. Στο εσωτερικό του, ο πλανήτης αποτελείται από πάγο και πιθανότατα έναν βραχώδη πυρήνα. Το μεθάνιο κάνει τον πλανήτη να λάμπει μπλε, ένα μπλε που είναι ισχυρότερο κι από αυτό του γειτονικού του Ουρανού.



Εικόνα 23:Ο Ποσειδώνας

Η επιφανειακή βαρύτητα του Ποσειδώνα είναι 11,15 m/s. Η μέση θερμοκρασία του περίπου στους -200 βαθμούς Κελσίου.

Ο Ποσειδώνας έχει ένα πολύ ωραίο γαλαζοπράσινο σύστημα δακτυλίων που αποτελείται από διάφορους διακριτούς δακτυλίους και ασυνήθιστα τόξα. Οι δακτύλιοι, όπως αυτοί του Ουρανού και του Δία, είναι ασυνήθιστα σκοτεινοί και περιέχουν μεγάλο ποσοστό μικροσκοπικής σκόνης που μπορεί να προέρχεται από τις συγκρούσεις μικροσκοπικών μετεωριτών στα φεγγάρια του Ποσειδώνα. Όταν οι δακτύλιοι ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιώντας αστρική συσκότιση, υπήρχε η υποψία ότι δεν ήταν πλήρεις. Οι παρατηρήσεις του Voyager 2 διέψευσαν αυτή την υπόθεση. Η αιτία αυτού του φαινομένου είναι οι φωτεινές μάζες στο σύστημα των δακτυλίων. Ο λόγος για την "ανώμαλη" δομή είναι ακόμη ασαφής. Η βαρυτική αλληλεπίδραση με μικρά φεγγάρια στο περιβάλλον του δακτυλίου θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτή τη συσσώρευση.

Ο Ποσειδώνας έχει 14 δορυφόρους:

	Διάμετρος (χλμ)	**Μάζα ($x10^{16}$ kg)**	**Ανακαλύφτηκε**
Ναϊάδα	66 (96×60×52)	19	1989
Θάλασσα	82 (108×100×52)	35	1989
Δέσποινα	150 (180×148×128)	210	1989
Γαλάτεια	176 (204×184×144)	212	1989
Λάρισσα	194 (216×204×168)	420	1981
Ιππόκαμπος	34,8	≈ 5	2013
Πρωτέας	420 (436×416×402)	4400	1989
Τρίτωνας	2707	2140800	1846
Νηρηίδα	340 ± 50	~3.100	1949
Αλιμήδη	62	16	2002
Σαώ	44	5,8	2002
Λαομέδεια	42	5	2002
Ψαμάθη	38	4,4	2003
Νησώ	60	15	2002

3.4. Πλανήτες – Νάνοι

„Τα Αντικείμενα της Ζώνης Kuiper (γνωστά και ως KBO από τα αρχικά της αγγλικής τους ονομασίας, Kuiper Belt Objects), είναι αρχέγονα πλανητικά έμβρυα, συντρίμμια δηλαδή που περίσσεψαν κατά τον σχηματισμό του Ηλιακού συστήματος, τα οποία δεν κατάφεραν να συσσωματωθούν σε μεγαλύτερα μεγέθη.

Σε αντίθεση, όμως, με τα συντρίμμια που περικλείονται στην Ζώνη των Αστεροειδών και έχουν κυρίως βραχώδη σύσταση, τα KBO εμπεριέχουν μεγάλες ποσότητες παγωμένων πτητικών ενώσεων, όπως μεθάνιο, αμμωνία και νερό.“

Από άρθρο του ιδρύματος Ευγενίδου

3.4.1. Πλούτωνας - Pluto

Ο μακρινός παγωμένος κόσμος είχε εντοπιστεί στις 18 Φεβρουαρίου 1930 από τον Clyde Tombaugh στο Αστεροσκοπείο Lowell στο Flagstaff, το οποίο διοργανώνει το δικό του Φεστιβάλ Πλούτωνα για την επέτειο της ανακάλυψης. "Η ανακάλυψη του Πλούτωνα είχε μεγάλη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη εξόρμηση στη ζώνη Kuiper, στις εξωτερικές περιοχές του ηλιακού συστήματος", τονίζει ο εκπρόσωπος της IAU Lars Lindberg Christensen. Η ζώνη Kuiper πέρα από τον πλανήτη Ποσειδώνα είναι ένα είδος παγωμένου αρχείου. Φιλοξενεί εκατομμύρια αρχέγονα κομμάτια από τις πρώτες ημέρες του ηλιακού συστήματος - μερικά από αυτά είναι παρόμοια σε μέγεθος και μάζα με τον Πλούτωνα, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Για 76 χρόνια, ο Πλούτωνας θεωρούνταν ο ένατος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ωστόσο, οι αστρονόμοι συνάντησαν όλο και περισσότερα αντικείμενα παρόμοιου μεγέθους στα παγωμένα πεδία της ζώνης Kuiper. Η ανακάλυψη της Έριδας, εξίσου μεγάλη με τον Πλούτωνα και μάλιστα ελαφρώς βαρύτερη,

επέβαλε αναγκαστικά μια απόφαση: είτε η Έρις ήταν ο δέκατος πλανήτης, είτε ο Πλούτωνας έπρεπε να χάσει την πλανητική του ιδιότητα. Τελικά αποφασίστηκε να υποβιβαστεί και να εισαχθεί στη νέα ομάδα των νάνων πλανητών. Πρόκειται για ουράνια σώματα που, σε αντίθεση με τους κανονικούς πλανήτες, δεν έχουν καθαρίσει την τροχιά τους από άλλα μεγάλα αντικείμενα.

Η μέση απόσταση του Πλούτωνα από τον Ήλιο είναι 39,48 AU, ενώ η περιφορά του γύρω από τον Ήλιο συμπληρώνεται σε 248,09 γήινα έτη.

Η μέση θερμοκρασία του στην επιφάνειά του είναι περίπου −230 °C.

Η επιφάνειά του καλύπτεται από ένα στρώμα παγωμένου αζώτου και ίχνη μεθανίου, το οποίο όταν ο Πλούτωνας είναι πιο κοντά στον Ήλιο εξαχνώνεται, σχηματίζοντας έτσι μία αραιή ατμόσφαιρα γύρω από τον πλανήτη. Λόγω της έκκεντρης τροχιάς του Πλούτωνα, όταν απομακρύνεται από τον Ήλιο, η ατμόσφαιρά του σταδιακά παγώνει και πέφτει στην επιφάνειά του σαν χιόνι.



Εικόνα 24:Ο Πλούτωνας

Το 2006 ξεκίνησε το New horizons για να εξερευνήσει το σύστημα του Πλούτωνα και τη ζώνη Kuiper. Στις 14 Ιουλίου 2015, το New Horizons έγινε το πρώτο διαστημικό σκάφος που έφτασε στον Πλούτωνα. Το σκάφος προσπέρασε τον πλανήτη-νάνο με ταχύτητα 14,5 km/s και έτσι έφτασε στον στόχο της κύριας αποστολής του. Ο Πλούτωνας απείχε 32,9 AU από τον Ήλιο εκείνη τη στιγμή. Δημιουργήθηκαν παγκόσμιοι χάρτες του Πλούτωνα, λήφθηκαν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, μετρήθηκε η κατανομή της θερμοκρασίας και μελετήθηκε η επιφάνεια και η ατμόσφαιρα του πλανήτη.

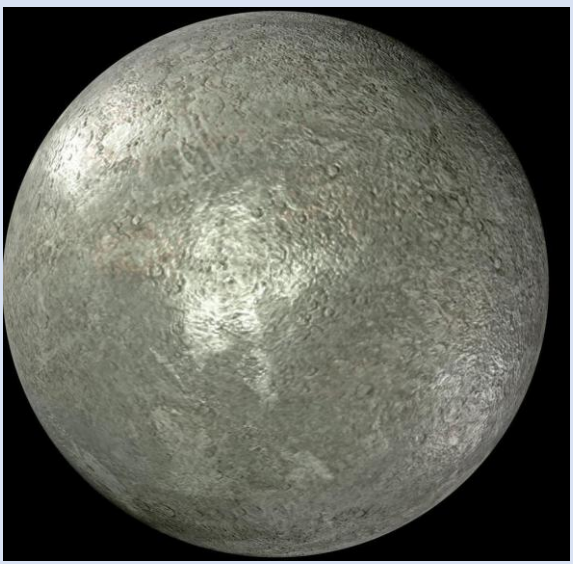
Το σκάφος της NASA απεκάλυψε ένα εκπληκτικά ποικίλο τοπίο στον Πλούτωνα, ένα τοπίο που μπορεί εύκολα να συναγωνιστεί τμήματα της Γης από άποψη ποικιλομορφίας: Ο Πλούτωνας έχει πεδινές περιοχές, παγετώνες και βουνά χιλιομέτρων από πάγο νερού, κοκκινωπές οργανικές ενώσεις, πιθανώς ενεργή γεωλογία, ομίχλη σε μια εξαιρετικά αραιή ατμόσφαιρα και πιθανώς έναν υπόγειο ωκεανό. Ο μικρός κόσμος είναι επομένως πιο ποικιλόμορφος και ενεργός από ό,τι αναμενόταν.

Η NASA συνεχίζει για τα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτεί την εξερεύνηση σε αυτή τη μακρινή περιοχή του ηλιακού μας συστήματος π. χ. με την αποστολή Kuiper Belt Extended Mission.

Ο Πλούτωνας έχει 5 δορυφόρους: Χάρων, Νύχτα, ΄Υδρα, Κέρβερος, Στύγα.

3.4.2. Έριδα - Eris

Ο νάνος πλανήτης πήρε το όνομά του από την Έριδα, την ελληνική θεά της διχόνοιας και της διαμάχης. Μετά την ανακάλυψή του στις 29 Ιουλίου 2005, η NASA και πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αυτό το αντικείμενο της ζώνης Kuiper με διάμετρο περίπου εκατό χιλιόμετρα μεγαλύτερη από τον Πλούτωνα ως "δέκατο πλανήτη". Ωστόσο, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) δεν το αναγνώρισε αυτό με απόφασή της στις 24 Αυγούστου 2006. Αντ' αυτού, κατέταξε την Έριδα, όπως και τον Πλούτωνα, ως πλανήτη νάνο. Η Έριδα κινείται γύρω από τον Ήλιο σε μια εξαιρετικά έκκεντρη τροχιά που έχει κλίση σε σχέση με την εκλειπτική και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 97 AU από τον Ήλιο. Λόγω της μεγάλης του εκκεντρότητας, θεωρείται ένα από τα λεγόμενα "διάσπαρτα" αντικείμενα της ζώνης Kuiper.



Εικόνα 25:Η Έριδα

Η Έριδα έχει ένα δορυφόρο, τη Δυσνομία.

3.4.3. Δήμητρα - Ceres

Βρίσκεται μεταξύ Άρη και Δία και εθεάθη για πρώτη φορά το 1801. Από το 2006 η Δήμητρα, έχει την ιδιότητα του νάνου πλανήτη και θεωρείται το πιο ογκώδες αντικείμενο στη ζώνη αστεροειδών μεταξύ των δύο πλανητών.

Το αν η Δήμητρα έχει ατμόσφαιρα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας. Είναι πιθανό να υπάρχει μια εξαιρετικά λεπτή ατμόσφαιρα, η οποία, ωστόσο, σχηματίζεται μόνο κατά διαστήματα ανάλογα με την απόσταση από τον Ήλιο. Ο πάγος του νερού είναι πολύ πτητικός κάτω από τέτοιες συνθήκες πίεσης και όταν ακτινοβολείται άμεσα από τον Ήλιο, θα εξαϋλωθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα διαφύγει στο διάστημα. Πρόσφατες παρατηρήσεις με το διαστημικό παρατηρητήριο Herschel της ESA έδειξαν ότι υδρατμοί μπορούν να ανιχνευθούν στη Δήμητρα, τουλάχιστον προσωρινά. Προφανώς όντως η επιφάνεια του πλανήτη-νάνου θερμαίνεται ελαφρώς κοντά στον Ήλιο, επιτρέποντας τη διαφυγή υδρατμών. Η κύρια πηγή αυτών των εκροών πιστεύεται ότι είναι δύο σκοτεινές κηλίδες στην επιφάνειά του που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό σήμα απορρόφησης νερού.



Εικόνα 26:Η Δήμητρα

Η Δήμητρα δεν έχει δορυφόρο.

3.4.4. Makemake

Το ουράνιο σώμα ανακαλύφθηκε στις 31 Μαρτίου 2005. Η ομάδα ανακάλυψης έδωσε στο αντικείμενο το ανεπίσημο όνομα εργασίας "Easterbunny".

Τον Ιούλιο του 2008, πήρε το όνομα Makemake από τη θεότητα-δημιουργό του πολιτισμού του Νησιού του Πάσχα.

Η ανακάλυψη του Makemake ανακοινώθηκε στις 29 Ιουλίου 2005. Την ίδια ημέρα, γνωστοποιήθηκαν επίσης στο κοινό και οι άλλοι νάνοι στην περιοχή Haumea και Έριδα. Αυτά τα τρία αντικείμενα, μαζί με τον Πλούτωνα, αποτελούν τα τέσσερα μεγαλύτερα γνωστά αντικείμενα της ζώνης Kuiper, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις. Η διάμετρος του Makemake εκτιμάται σε περίπου 1800 χιλιόμετρα. Η φαινόμενη φωτεινότητά του είναι περίπου 17 mag, καθιστώντας το το δεύτερο φωτεινότερο αντικείμενο μετά τον Πλούτωνα στη ζώνη Kuiper.



Εικόνα 27:Ο Makemake

Ο Makemake έχει ένα δορυφόρο, τον S/2015.

3.4.5. Χαουμέια - Haumea

Ανακαλύφτηκε το 2005. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα που είναι μέχρι στιγμής γνωστά στη ζώνη Kuiper. Πήρε το όνομά του από τη θεά Haumea της Χαβάης.

Λόγω της γρήγορης περιστροφής του, έχει έντονα ελλειψοειδές σχήμα με ισημερινή διάμετρο περίπου 1900 χλμ. και απόσταση μεταξύ των πόλων μόνο περίπου 1000 χλμ.

Οι φασματοσκοπικές παρατηρήσεις στα αστεροσκοπεία Keck και Gemini δείχνουν έντονα ίχνη κρυσταλλικού πάγου νερού στην επιφάνεια του Haumea. Αυτό σχηματίζεται μόνο πάνω από τους 110 K, ενώ η θερμοκρασία της επιφάνειας του Haumea είναι μικρότερη από 50 K. Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής του κρυσταλλικού πάγου είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων ετών λόγω της κοσμικής ακτινοβολίας, θεωρείται ότι η επιφάνεια της Haumea καλύφθηκε μόλις πρόσφατα από πάγο γλυκού νερού.



Εικόνα 28:Ο Haumea

Ο Haumea έχει δυο δορυφόρους, τον Χιιάκα και τον Ναμάκα.

3.5. Αστεροειδείς, Μετεωρίτες, κομήτες

Η ζώνη αστεροειδών είναι μια ευρεία περιοχή μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Δία. Οι **αστεροειδείς** είναι κομμάτια βράχου και μετάλλου που απέμειναν από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος. Η συνολική μάζα της κύριας ζώνης των αστεροειδών είναι κάτι λιγότερο από το ένα χιλιοστό της μάζας της Γης. Ο μεγαλύτερος αστεροειδής είναι η Δήμητρα (μεγέθους περίπου 900 χλμ), η μάζα της οποίας καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής μάζας της ζώνης.

Ο **μετεωρίτης** είναι ένα σχετικά μικρό στερεό σώμα κοσμικής προέλευσης που πέρασε από την ατμόσφαιρα και έφτασε στο έδαφος της Γης. Συνήθως αποτελείται κυρίως από πυριτικά ορυκτά ή από κράμα σιδήρου-νικελίου, μέρος του οποίου έχει καεί κατά την είσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα. Δεδομένου ότι είναι σχεδόν πάντα πολυκοκκώδη συσσωματώματα ορυκτών, οι μετεωρίτες λογίζονται ως πετρώματα ανεξάρτητα από τη χημική τους σύσταση.

Οι **κομήτες** είναι σφαίρες από βρόμικο χιόνι. Αποτελούνται από πάγο, σκόνη και αέρια. Η σκόνη έχει διάμετρο μερικών χιλιομέτρων που δημιουργεί μια μακριά ουρά από αέρια και σκόνη. Οι κομήτες κάνουν μεγάλες διαδρομές που τους φέρνουν άλλοτε μακριά και άλλοτε πολύ κοντά στον Ήλιο. Όταν πλησιάζουν στον Ήλιο τα αέριά τους εξατμίζονται.

Στο παρελθόν, μια τεράστια πρόσκρουση συνέβαινε περίπου κάθε 100 εκατομμύρια χρόνια. Δεδομένου ότι οι αστεροειδείς είναι αρκετά μεγάλοι, μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές όταν συγκρουστούν με τη Γη. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλες μαζικές καταστροφές τουλάχιστον 5 φορές στην ιστορία της Γης, με πολλά είδη ζώων και φυτών να εξαφανίζονται. Η τελευταία μεγάλη πρόσκρουση έλαβε χώρα πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια και οδήγησε τελικά στο τέλος της κυριαρχίας των δεινοσαύρων.

Η πιθανότητα να μας χτυπήσει κάποιος αστεροειδής δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σήμερα όμως είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε το άμεσο κοσμικό περιβάλλον και έτσι γνωρίζουμε εγκαίρως πότε θα μπορούσε να ξανασυμβεί και θα μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα άμυνας.

4. Η εξερεύνηση του διαστήματος

Παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα με χρονολογική σειρά για την εξερεύνηση του διαστήματος:

1957 Ο πρώτος δορυφόρος στο διάστημα	Στις 4 Οκτωβρίου, η ΕΣΣΔ εκτοξεύει τον δορυφόρο Σπούτνικ 1. Βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη περίπου 1400 φορές και εκπέμπει ήχους που μπορούν να ληφθούν σε όλο τον κόσμο (ανάλογα με το πού βρίσκεται ο Σπούτνικ εκείνη τη στιγμή). Μόλις ένα μήνα αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, ο σκύλος Λάικα στάλθηκε στο διάστημα με τον Σπούτνικ 2 για να διαπιστωθεί, αν ένα ζωντανό πλάσμα θα μπορούσε να επιβιώσει από την απογείωση, την προσγείωση, την παραμονή στο διάστημα και την έλλειψη βαρύτητας.
1958 Ιδρύεται η NASA	Τον Οκτώβριο ιδρύεται η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA (National Aeronautics and Space Administration). Από δω και στο εξής σχεδιάζει και εκτελεί όλες τις διαστημικές αποστολές των ΗΠΑ.
1959 Το πρώτο σκάφος πετάει στο φεγγάρι	Τώρα αρχίζει η κούρσα προς το φεγγάρι: το πρώτο σεληνιακό σκάφος στην ιστορία, το Lunik 1 , εκτοξεύεται από την ΕΣΣΔ και περνάει από το φεγγάρι στις 4 Ιανουαρίου, σε απόσταση μόλις 6.000 χιλιομέτρων. Οι ΗΠΑ στέλνουν στο φεγγάρι το σκάφος Pioneer 4, το οποίο περνά από απόσταση 60.000 χιλιομέτρων στις 5 Μαρτίου. Το ρωσικό σεληνιακό σκάφος Lunik 2 είναι το πρώτο που φτάνει στο φεγγάρι στις 13 Σεπτεμβρίου και συντρίβεται στην επιφάνεια. Στις 4 Οκτωβρίου, το Lunik 3 εκτοξεύεται και φωτογραφίζει για πρώτη φορά την άλλη πλευρά του φεγγαριού.

1960 Ο πρώτος μετεωρολογικός δορυφόρος	Ο πρώτος αμερικανικός μετεωρολογικός δορυφόρος, ο Tiros 1, εκτοξεύεται την 1η Απριλίου και λαμβάνει περίπου 23.000 εικόνες της Γης. Στο Μπαϊκονούρ, το διαστημοδρόμιο στο Καζακστάν, ένας πλήρως ανεφοδιασμένος πύραυλος εκρήγνυται κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στις 24 Οκτωβρίου. 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το ατύχημα.
1961 Ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα	Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας άνθρωπος εγκαταλείπει τον πλανήτη και μένει στο διάστημα! Στις 12 Απριλίου 1961, η ΕΣΣΔ στέλνει τον κοσμοναύτη **Γιούρι Γκαγκάριν** σε τροχιά γύρω από τη Γη με τη μικροσκοπική διαστημική κάψουλα Βοστόκ 1. 90 λεπτά και μια πλήρη τροχιά γύρω από τη Γη αργότερα, η κάψουλα επιστρέφει στη Γη και ο Γιούρι Γκαγκάριν γιορτάζεται ως ήρωας.
1962 Οι πρώτες τηλεοπτικές εικόνες	Για πρώτη φορά, ένας ειδησεογραφικός δορυφόρος βρίσκεται σε γήινη τροχιά: Το Telstar 1 εκτοξεύεται στις 10 Ιουλίου και μεταδίδει για πρώτη φορά ζωντανές τηλεοπτικές εικόνες στην Ευρώπη. Το διαστημικό σκάφος Mariner 2 φτάνει στην Αφροδίτη και περνά δίπλα από αυτήν.
1963 Η πρώτη γυναίκα στο διάστημα	Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, με το σκάφος Vostok 6, απογειώνεται από το Μπαϊκονούρ στις 16 Ιουνίου για ένα ταξίδι στο διάστημα που διαρκεί σχεδόν τρεις ημέρες και περιστρέφεται γύρω από τη Γη 49 φορές. Είναι η πρώτη γυναίκα στο διάστημα.
1965 Ο πρώτος ανιχνευτής στον Άρη	Στις 14 Ιουλίου, το διαστημικό σκάφος Mariner 4 της NASA φτάνει στον πλανήτη Άρη και στέλνει στη Γη 22 εικόνες. Ο Ρώσος Alexander Leonov βγαίνει για πρώτη φορά από ένα διαστημόπλοιο και εκτίθεται το κρύο του διαστήματος. Ο Αμερικανός Ed White πραγματοποιεί επίσης διαστημικό περίπατο, λίγες εβδομάδες αργότερα από τον συνάδελφό του.

1966 Πρώτη ομαλή προσγείωση στο φεγγάρι	Το Luna 9 (ΕΣΣΔ) εκτοξεύεται στις 31 Ιανουαρίου και είναι το πρώτο σκάφος που προσγειώνεται στην επιφάνεια της Σελήνης στις 3 Φεβρουαρίου χωρίς να καταστραφεί. Οι πρώτες πανοραμικές εικόνες μεταδίδονται στη Γη. Στις 3 Απριλίου το σκάφος Luna 10, που εκτοξεύτηκε στις 31 Μαρτίου, μπαίνει σε σεληνιακή τροχιά και κάνει κύκλο γύρω από το φεγγάρι.
1969 Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι	Στις 16 Ιουλίου, το Apollo 11 ξεκινά για τη θρυλική πρώτη προσεδάφιση στο φεγγάρι. Στις 20 Ιουλίου, ο **Νιλ Άρμστρονγκ** και ο Έντουιν Όλντριν προσγειώνονται με το σκάφος Eagle στο Mare Tranquilitatis. Ο συνάδελφός τους Μάικλ Κόλινς παραμένει στην άκατο εξυπηρέτησης Columbia σε σεληνιακή τροχιά.
1970 Η πρώτη ομαλή προσγείωση στην Αφροδίτη	Μετά από αρκετές αποτυχίες, το ρωσικό σκάφος **Venera 7** προσγειώνεται στην επιφάνεια της **Αφροδίτης,** όπως είχε προγραμματιστεί. Το σκάφος εκτοξεύεται στις 17 Αυγούστου και φτάνει στον προορισμό του στις 15 Δεκεμβρίου.
1971 Ο πρώτος διαστημικός σταθμός	Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας διαστημικός σταθμός τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ο πρώτος ρωσικός διαστημικός σταθμός Salyut 1 τίθεται σε τροχιά στις 19 Απριλίου.
1972 Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι	Στις 14 Δεκεμβρίου 1972, ο Eugene Cernan ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που εγκατέλειψε τη σεληνιακή επιφάνεια και επέστρεψε στη Γη με το Apollo 17 μαζί με τους συναδέλφους του Harrison Schmitt και Ronald Evans. Από τότε, κανένας άνθρωπος δεν έχει πατήσει στο φεγγάρι. Αυτό έγινε πριν από 35 και πλέον χρόνια!
1973 Το πρώτο σκάφος που θα επισκεφθεί τον Δία	Το σκάφος **Pioneer 10** περνάει από τον πλανήτη **Δία** στις 3 Δεκεμβρίου και προσφέρει τις πρώτες εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο των αερίων γιγάντων. Στη συνέχεια θέτει πορεία προς το αστέρι Aldebaran.

1974 Ο πρώτος ανιχνευτής στον Ερμή	Για πρώτη φορά ένα σκάφος επισκέπτεται τον Ερμή. Ο **Mariner 10** τον προσπερνά σε απόσταση 700 χιλιομέτρων και χαρτογραφεί περίπου το 45% της επιφάνειας του **Ερμή**. Η υπόλοιπη επιφάνεια παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Μόλις το 2011 έφτασε στον Ερμή ένα δεύτερο σκάφος, το **Messenger**.
1979 Ο πρώτος ανιχνευτής στον Κρόνο	Την 1η Σεπτεμβρίου, το σκάφος **Pioneer 11** περνά από τον πλανήτη **Κρόνο** και είναι το πρώτο σκάφος που παρέχει εικόνες του συναρπαστικού κόσμου των δακτυλίων από απόσταση μόλις 20800 χιλιομέτρων.
1986 Το Challenger εκρήγνυται	Στις 28 Ιανουαρίου, το διαστημικό λεωφορείο **Challenger** εκρήγνυται λίγο μετά την απογείωσή του. Και οι επτά αστροναύτες σκοτώνονται. Οι πτήσεις διαστημικών λεωφορείων αναστέλλονται μέχρι το 1988. Στις 19 Φεβρουαρίου, εκτοξεύεται ο ρωσικός διαστημικός σταθμός Mir ("Ειρήνη"). Είναι ο πρώτος διαστημικός σταθμός που σχεδιάστηκε για μόνιμη και επιστημονική λειτουργία. Τον κομήτη Χάλεϊ επισκέπτονται 5 διαστημικοί ανιχνευτές, ο πιο επιτυχημένος από τους οποίους είναι ο ευρωπαϊκός ανιχνευτής Giotto. Το διαστημικό σκάφος **Voyager 2** περνά από τον **Ουρανό** και στέλνει εικόνες του στη Γη. Ανακαλύπτει 10 νέα φεγγάρια του Ουρανού και ένα σύστημα δακτυλίων.
1989 Ο πρώτος ανιχνευτής στον Ποσειδώνα	Το διαστημικό σκάφος **Voyager 2** φτάνει στον πλανήτη **Ποσειδώνα** στις 24 Αυγούστου και τον προσπερνά σε απόσταση μόλις 5.000 χιλιομέτρων. Ανακαλύπτει 6 νέα φεγγάρια του Ποσειδώνα.
1997 Πρώτο ρόβερ στον Άρη	Το **Mars Pathfinder** προσγειώνεται στον **Κόκκινο Πλανήτη**. Για πρώτη φορά ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομποτικό αυτοκίνητο κινείται στην επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη. Ονομάζεται Sojourner.

1998 Τα πρώτα τμήματα του ISS σε τροχιά	Στις 20 Νοεμβρίου 1998 το πρώτο τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ISS, η ρωσικής κατασκευής μονάδα φορτίου και προώθησης Sarja, τίθεται σε τροχιά. Η δεύτερη ενότητα, Unity (NASA), ακολουθεί στις 4 Δεκεμβρίου. Κομμάτι-κομμάτι ο ISS θα αναπτυχθεί.
2001 Ο πρώτος διαστημικός τουρίστας	Ο Dennis Tito, ο πρώτος διαστημικός τουρίστας, επισκέπτεται τον ISS και παραμένει εκεί για 6 ημέρες.
2003 Συντριβή του διαστημικού λεωφορείου Columbia	Την 1η Φεβρουαρίου το διαστημικό λεωφορείο **Columbia** καταστρέφεται κατά την επανείσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα. Και τα επτά μέλη του πληρώματος σκοτώνονται. Στη συνέχεια το πρόγραμμα των λεωφορείων αναστέλλεται για περισσότερα από δύο χρόνια.
2004 Τα ρόβερ Spirit και Opportunity στον Άρη	Τα πιο επιτυχημένα οχήματα του Άρη φτάνουν στον Άρη: στις 4 Ιανουαρίου, το **Mars rover Spirit** φτάνει στον κρατήρα Gusev. Λίγο αργότερα, στις 25 Ιανουαρίου, το **Mars rover Opportunity** φτάνει επίσης στον προορισμό του, το Meridiani Planum.
2005 Πρώτος βομβαρδισμός κομήτη	Το σκάφος Deep Impact θέτει πορεία προς τον κομήτη Tempel-1 στις 12 Ιανουαρίου. Το σκάφος φτάνει στο στόχο του στις 4 Ιουλίου και εκτοξεύει ένα βλήμα μεγέθους ψυγείου στον κομήτη. Στις 14 Ιανουαρίου, το σκάφος Huygens της ESA προσγειώνεται με επιτυχία στο αινιγματικό φεγγάρι του Κρόνου, τον Τιτάνα.
2006 Σκόνη κομήτη για πρώτη φορά	Στις 15 Ιανουαρίου, το σκάφος Stardust επιστρέφει στη Γη μια κάψουλα που περιέχει σκόνη κομήτη. Το πρώτο σκάφος που θα επισκεφθεί τον **Πλούτωνα** θα εκτοξευθεί στις 19 Ιανουαρίου. Ονομάζεται **New Horizons**. Ο Πλούτωνας χάνει την ιδιότητά του ως πλανήτης. Από εδώ και στο εξής θα αποκαλείται πλανήτης νάνος.

2007	Στους αστεροειδείς και πάλι … στο φεγγάρι	Το διαστημικό σκάφος **Dawn** θα αποσταλεί προς τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της ζώνης αστεροειδών, τη **Δήμητρα** και τη **Βέστα**, στα τέλη Σεπτεμβρίου, με διάρκεια πτήσης περίπου 4 χρόνια. Στις 14 Σεπτεμβρίου εκτοξεύεται το πρώτο ιαπωνικό σεληνιακό σκάφος SELENE (Kaguya) και κινηματογραφεί τη Γη να υψώνεται πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια. Η Κίνα στέλνει επίσης ένα ερευνητικό σκάφος στο φεγγάρι. Το Chang'e 1 εκτοξεύεται στις 24 Οκτωβρίου.
2008	Πρώτη μελέτη μιας πολικής περιοχής του Άρη	Το ευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο όχημα μεταφοράς ATV της ESA εκτοξεύεται για πρώτη φορά στον ISS, παραδίδοντας προμήθειες. Το σκάφος **Phoenix** που προσγειώνεται στον Άρη φτάνει στη βόρεια πολική περιοχή του κόκκινου πλανήτη στις 26 Μαΐου 2008 και ξεκινά μια σειρά από επιτόπιες έρευνες. Τον Ιούνιο το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων γάμμα GLAST (μετέπειτα FERMI) τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Πρόκειται για τη μελέτη των πάλσαρ και των μαύρων τρυπών. Η Ινδία στέλνει το σκάφος Chandrayaan 1 στο φεγγάρι.
2009	Τηλεσκόπια στο διάστημα	Τον Μάρτιο εκτοξεύεται το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler για την αναζήτηση εξωηλιακών πλανητών. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble επισκευάζεται για τελευταία φορά τον Μάιο του 2009. Το υπέρυθρο τηλεσκόπιο Herschel και ο ανιχνευτής Planck για τη μελέτη της ακτινοβολίας υποβάθρου εκτοξεύονται με τον ίδιο πύραυλο τον Μάιο. Το ιαπωνικό σεληνιακό σκάφος SELENE προσγειώνεται πάνω από το νότιο σεληνιακό ημισφαίριο. Η NASA στέλνει το Lunar Reconnaissance Orbiter στο φεγγάρι τον Ιούνιο. Λίγο αργότερα το σκάφος στέλνει στη Γη εικόνες που δείχνουν τα απομεινάρια των επανδρωμένων σεληνιακών αποστολών Apollo. Τον Οκτώβριο το σκάφος

	LCROSS συντρίβεται σε έναν σεληνιακό κρατήρα στο Νότιο Πόλο.
2010	Τον Φεβρουάριο θα εκτοξευθεί ο **SDO**, ένας νέος ανιχνευτής για την παρατήρηση του **Ήλιου** και των δραστηριοτήτων του. Τον Ιούνιο ξεκινά η προσομοίωση της αποστολής Mars500 για 6 μέλη του πληρώματος. Αποκομμένοι από τον έξω κόσμο για 520 ημέρες, θα παίξουν και θα δοκιμάσουν την πτήση στον Άρη και την επιστροφή τους πίσω. Τον Ιούλιο, το σκάφος **Rosetta** πετάει μόλις 3000 χιλιόμετρα δίπλα από τον αστεροειδή **Lutetia** και στέλνει εικόνες στη Γη.
2011	Το διαστημικό σκάφος **Dawn** περιστράφηκε γύρω από τον αστεροειδή Vesta στη ζώνη των αστεροειδών στις 16 Ιουλίου 2011 και περιπλανήθηκε γύρω από τον αστεροειδή για ένα έτος. Το σκάφος πλησίασε σε απόσταση 200 χιλιομέτρων τον αστεροειδή ακανόνιστου σχήματος και χαρτογράφησε την επιφάνεια. Η εποχή των διαστημικών λεωφορείων φτάνει στο τέλος της. Στις 21 Ιουλίου 2011, το διαστημικό λεωφορείο Atlantis πραγματοποίησε την τελευταία του προσγείωση. Σήμερα αποτελεί έκθεμα στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι.

2012	Στις 6 Αυγούστου 2012 το MSL (Mars Science Laboratory) έφτασε στον Άρη και εκτόξευσε ένα νέο όχημα για τον Άρη. Το **Curiosity** έφτασε στην επιφάνεια του Άρη με ένα νέου τύπου σύστημα προσγείωσης. Ένα σχέδιο καθόδου κατέβασε το όχημα στο έδαφος με σχοινιά μήκους οκτώ μέτρων, ώστε να προσγειωθεί όσο το δυνατόν πιο απαλά.
2013	Με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου Pan-STARRS-1 στη Χαβάη, ανακαλύφθηκε το 10000-στο αντικείμενο κοντά στη Γη. Παρά αυτόν τον αξιοσημείωτο αριθμό, μόνο ένα κλάσμα των πραγματικών κομητών και αστεροειδών κοντά στη Γη είναι γνωστό. Η εκτόξευση των δύο νανοδορυφόρων TUGSAT-1 και UniBRITE στις 25 Φεβρουαρίου 2013 καθιστά την Αυστρία για πρώτη φορά διαστημικό κράτος. Εκτοξεύονται δύο νέοι ανιχνευτές για τον Άρη, ο πρώτος ινδικός ανιχνευτής Mangalyaan και ο αμερικανικός ανιχνευτής MAVEN.
2014	Το διαστημικό σκάφος **Rosetta** φτάνει στον κομήτη 67P/Churyumov/Gerasimenko στις 6 Αυγούστου μετά από περισσότερα από 10 χρόνια πτήσης και μπαίνει σε τροχιά. Η προσεδάφιση του Philae, που μεταφέρεται από το σκάφος Rosetta, προσγειώνεται - κάπως ανώμαλα - στον κομήτη 67P/Churyumov/Gerasimenko στις 12 Νοεμβρίου 2014. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχής προσεδάφιση σε κομήτη.
2015	Το **Dawn** είναι το πρώτο σκάφος που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από ένα νάνο πλανήτη και επίσης το πρώτο σκάφος που θα επισκεφθεί και θα εξερευνήσει δύο διαφορετικούς στόχους (τη **Vesta** και τη **Δήμητρα**) από μία τροχιά. Το **New Horizons** φτάνει στον νάνο πλανήτη **Πλούτωνα** μετά από σχεδόν 9 1/2 χρόνια πτήσης και παρέχει εξαιρετικές εικόνες αυτού του μακρινού παγωμένου κόσμου. Για πρώτη φορά γνωρίζουμε σωστά τον Πλούτωνα και τα φεγγάρια του.

2018	Ο **Parker Solar Probe** σε αποστολή στον **Ήλιο.** Ο **InSight** σε αποστολή προς τον **Άρη.** Το **BepiColombo** εκτοξεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2018 και αναμένεται να φτάσει στον **Ερμή** το 2025. Θα απελευθερώσει έναν ανιχνευτή μαγνητομέτρου σε ελλειπτική τροχιά και στη συνέχεια θα πυροδοτήσει χημικούς πυραύλους για να αποθέσει τον ανιχνευτή χαρτογράφησης σε κυκλική τροχιά.
2020	Ο **Solar Orbiter** σε αποστολή προς την **Αφροδίτη** και **Ήλιο**. Ο **Tianwen-1** σε αποστολή προς τον **Άρη**.

Πηγές

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD

https://www.astronomie.de/das-sonnensystem/basiswissen/die-entstehung-des-universum/

https://sites.google.com/site/tosyban/home/galaxies

https://www.meteo.gr/pdf/intro_solar_system.pdf

https://www.biomatiko.gr/wp-content/uploads/2015/07/diastima.pdf

https://www.meteorologiaenred.com/el/%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82.html

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82

https://starwalk.space/de/news/facts-about-mercury-all-you-need-to-know

https://www.haus-der-astronomie.de/3844709/UiaB-Kapitel-Die-Erde.pdf

http://www.neunplaneten.de/nineplanets/venus.html

https://www.senckenberg-schule.de/mars

https://astrokramkiste.de/mars

http://www.neunplaneten.de/nineplanets/jupiter.html

https://starwalk.space/de/news/facts-about-saturn-explore-the-amazing-ringed-planet

https://de.wikipedia.org/wiki/Uranus_(Planet)

https://weather.com/de-DE/wissen/astronomie/news/2020-02-17-pluto-vor-90-jahren-entdeckt-warum-der-zwergplanet-so-umstritten

New Horizons – Wikipedia

https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/904529

https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/402348

https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/(136108)_Haumea

https://www.astropage.eu/sonnensystem/zwergplaneten/ceres/

https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Was_ist_unser_Sonnensystem_und_wie_ist_es_entstanden.html

https://www.nachhilfe-team.net/lernen-leicht-gemacht/das-sonnensystem/

https://astrokramkiste.de/geschichte-der-raumfahrt

https://www.eef.edu.gr/el/arthra/oi-nanoi-planites-tis-zonis-kuiper/

www.picjumbo.com